

Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- **Busca em Largura (BFS)**
- **Comparação BFS com DFS**
- **Uso de percorrimto em grafos para detectar conectividade**
- **Menor caminho entre dois vértices em grafos não direcionados, e não valorados (i.e. pesos) usando BFS**

Busca em Largura em Grafos

- **Expande a fronteira entre vértices descobertos e não descobertos uniformemente através da largura da fronteira.**
- **O algoritmo descobre todos os vértices a uma distância k do vértice origem antes de descobrir qualquer vértice a uma distância $k + 1$.**

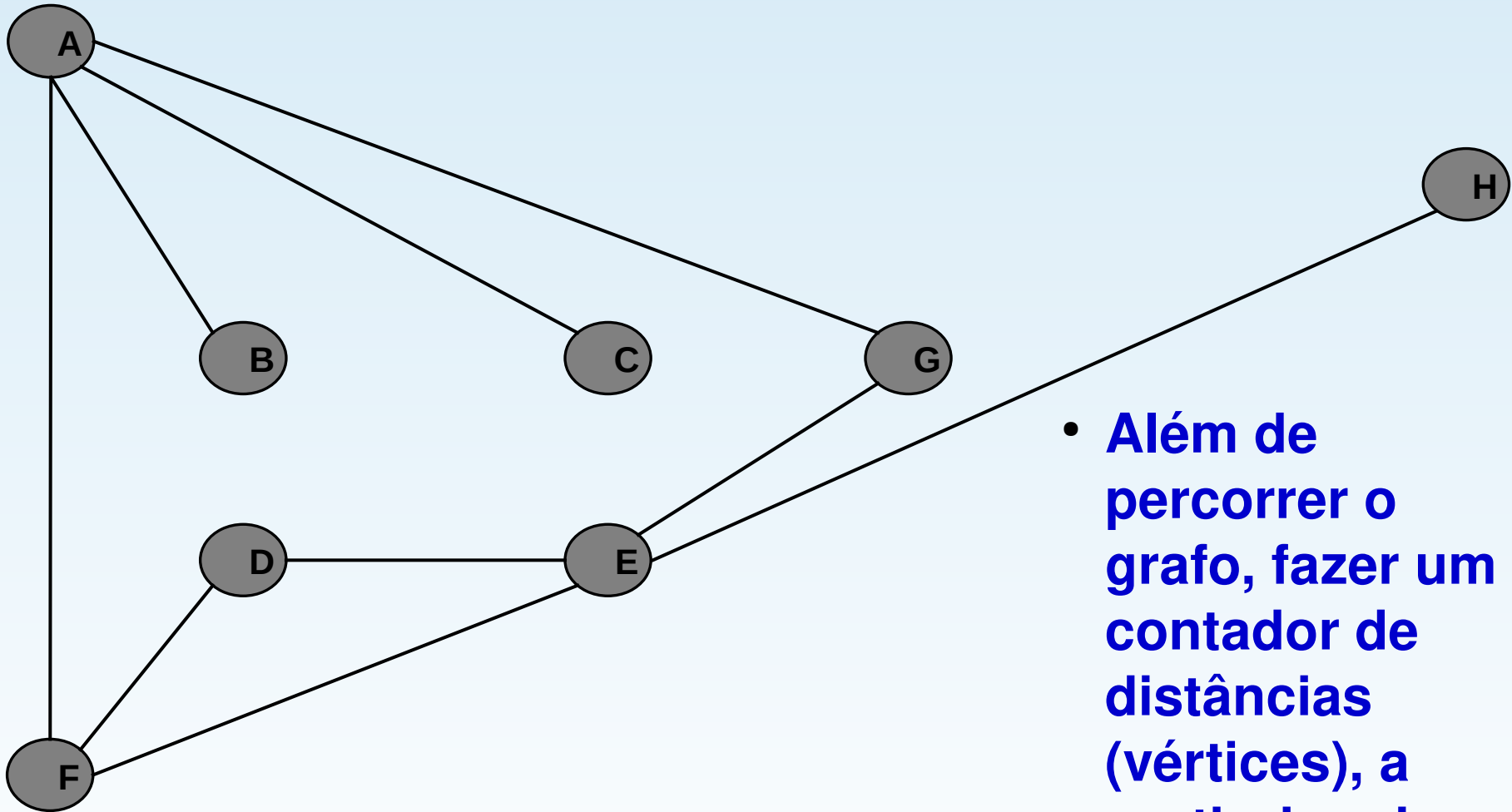
-

Busca em Largura em Grafos

Usando uma fila (Queue)

1. **BFS(G,s)** (**s é o vértice onde a busca inicia**)
2. **escolha uma raiz s de G**
3. **marque s**
4. **insira s em F**
5. **enquanto F não está vazia faça**
6. **seja v o primeiro vértice de F**
7. **para cada $w \in \text{listaDeAdjacência de } v$ faça**
8. **se w não está marcado então**
9. **visite aresta entre v e w**
10. **marque w**
11. **insira w em F**
12. **senao se $w \in F$ entao**
13. **visite aresta entre v e w**
14. **fim se**
15. **fim para**
16. **retira v de F**
17. **fim enquanto**
18. **END BFS()**

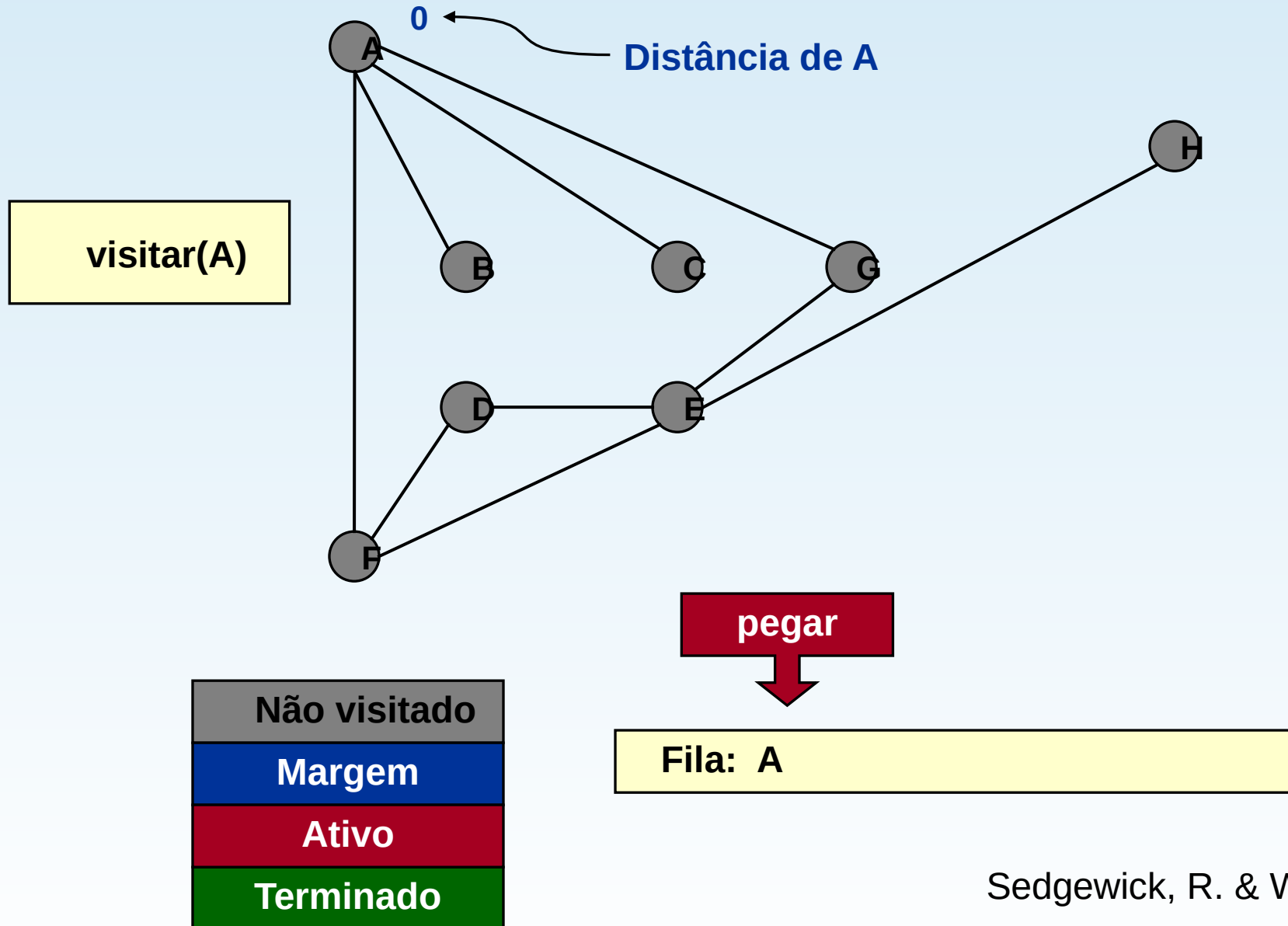
Exemplo: Busca em Largura em Grafos



- Além de percorrer o grafo, fazer um contador de distâncias (vértices), a partir da origem.

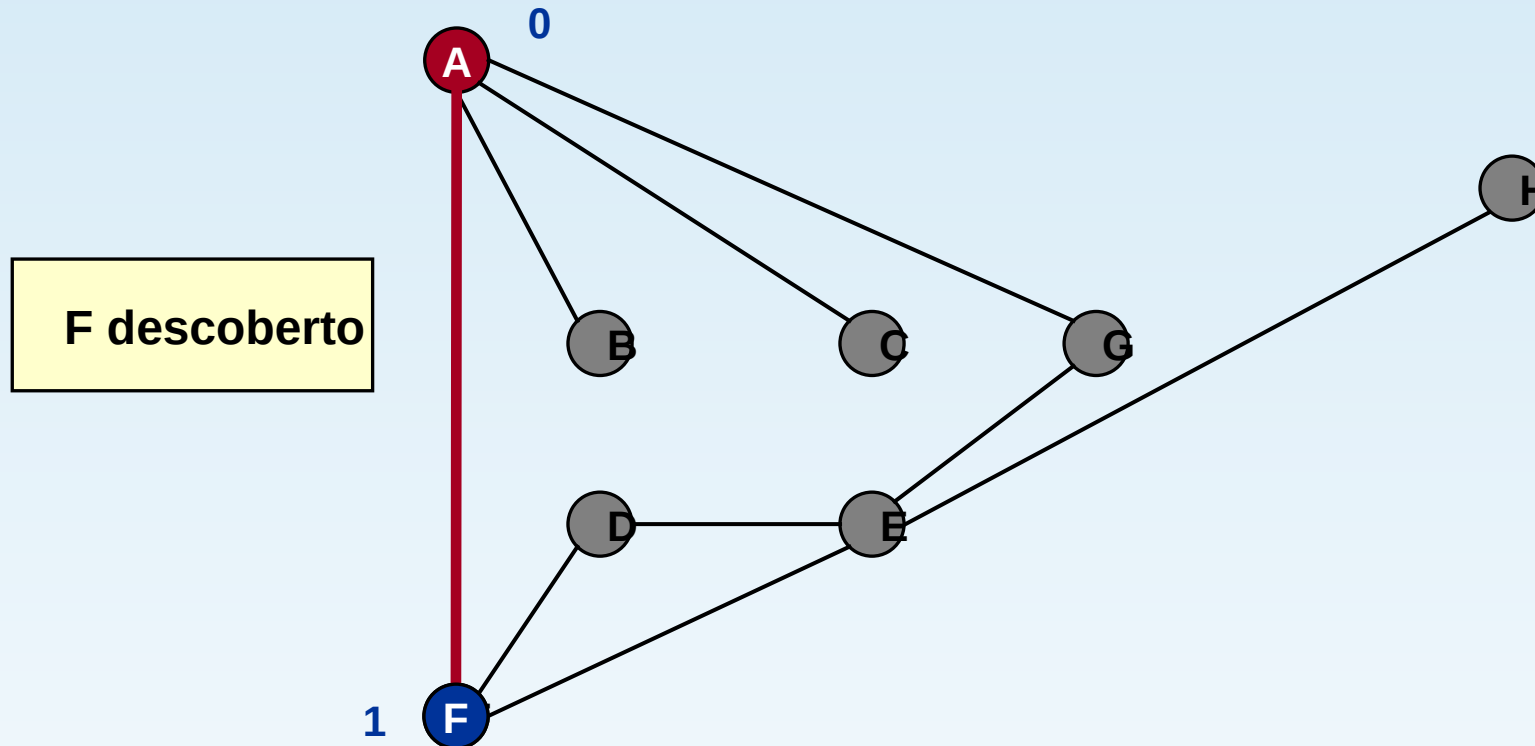
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

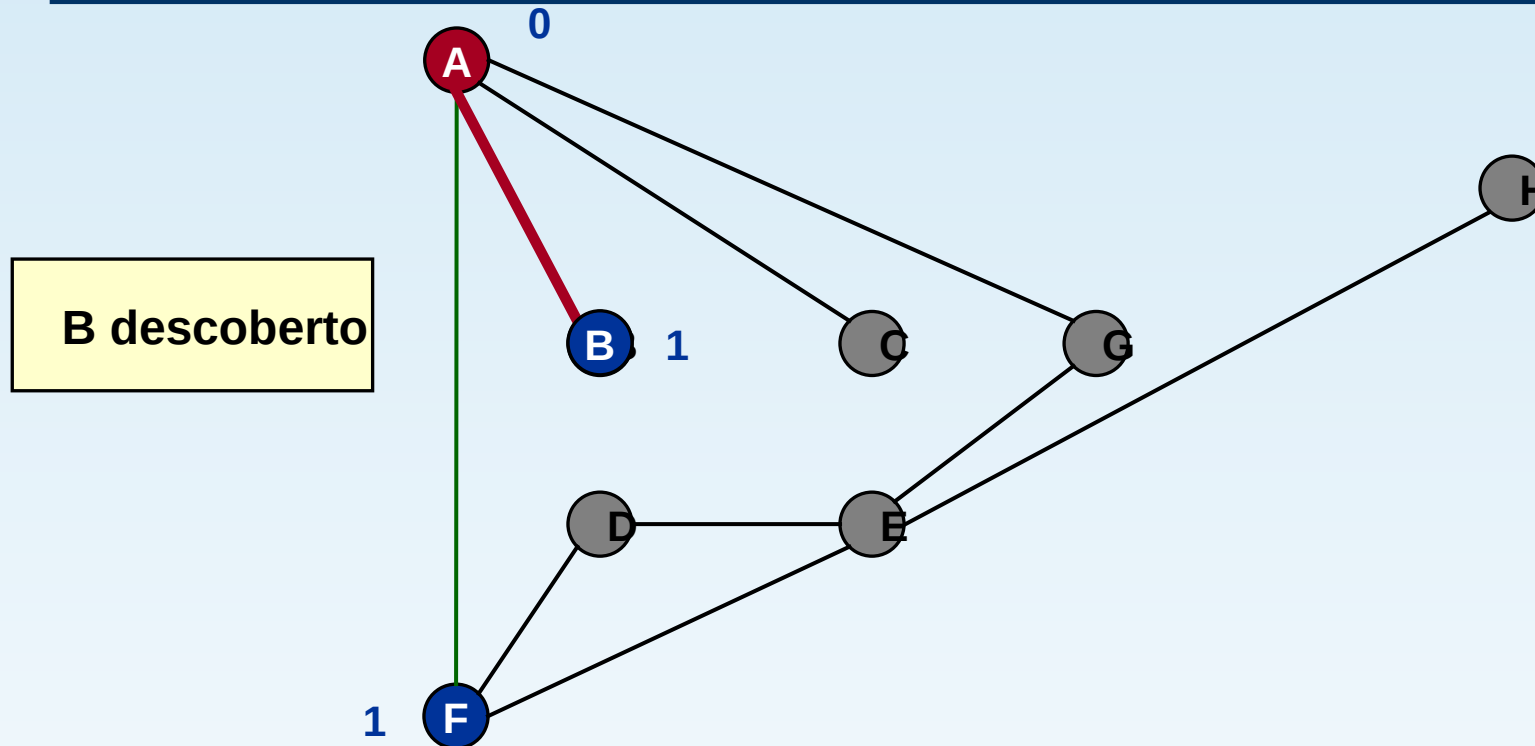


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila:

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

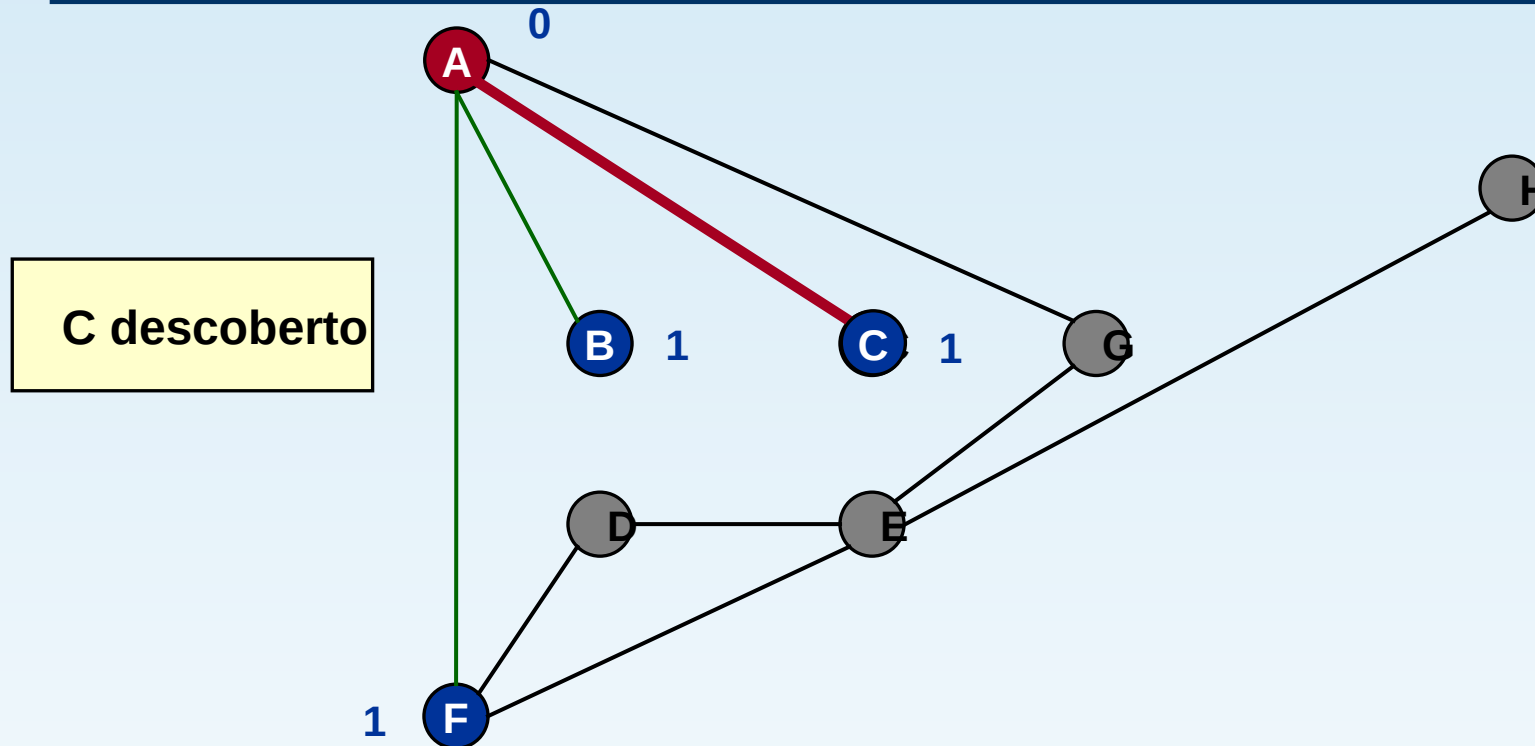


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: F

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

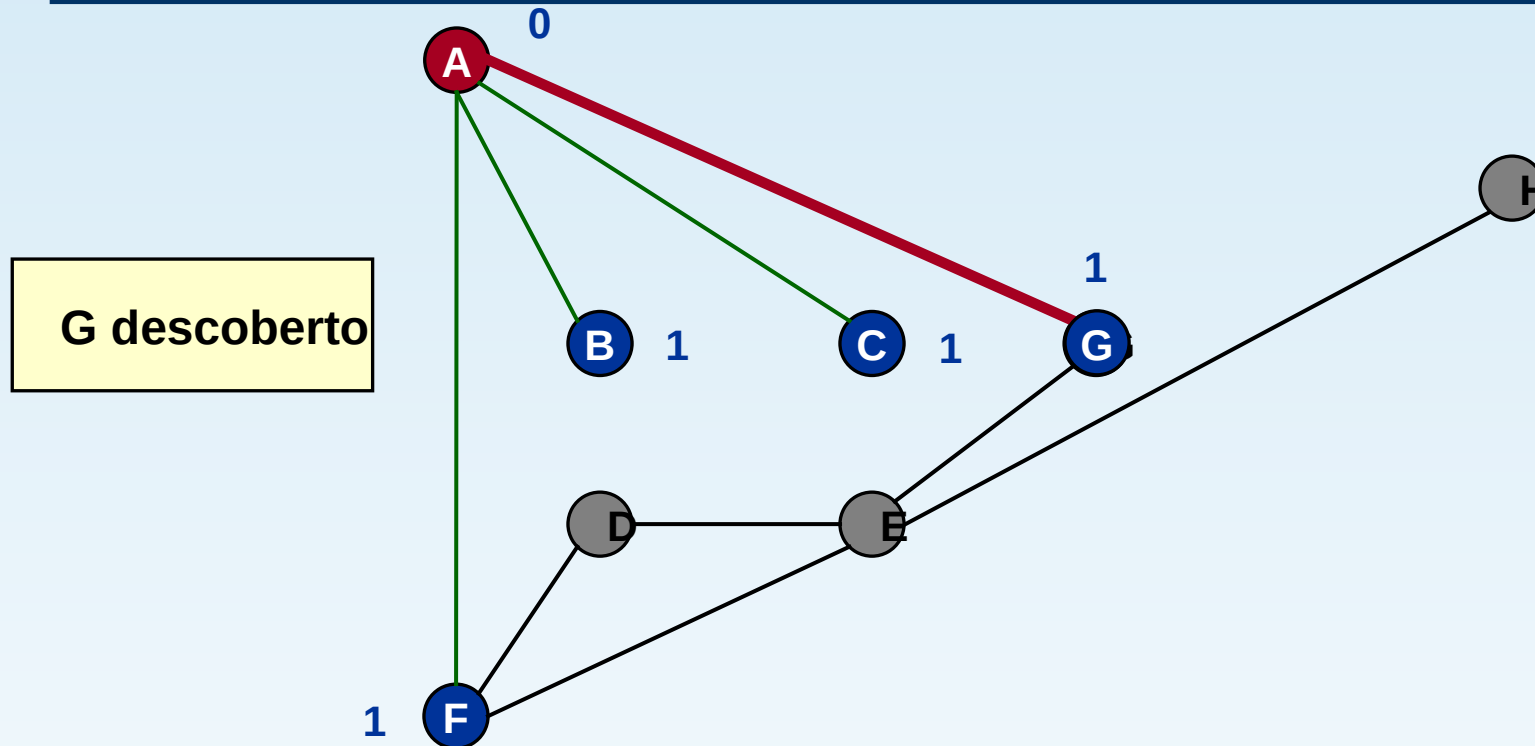


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: F B

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

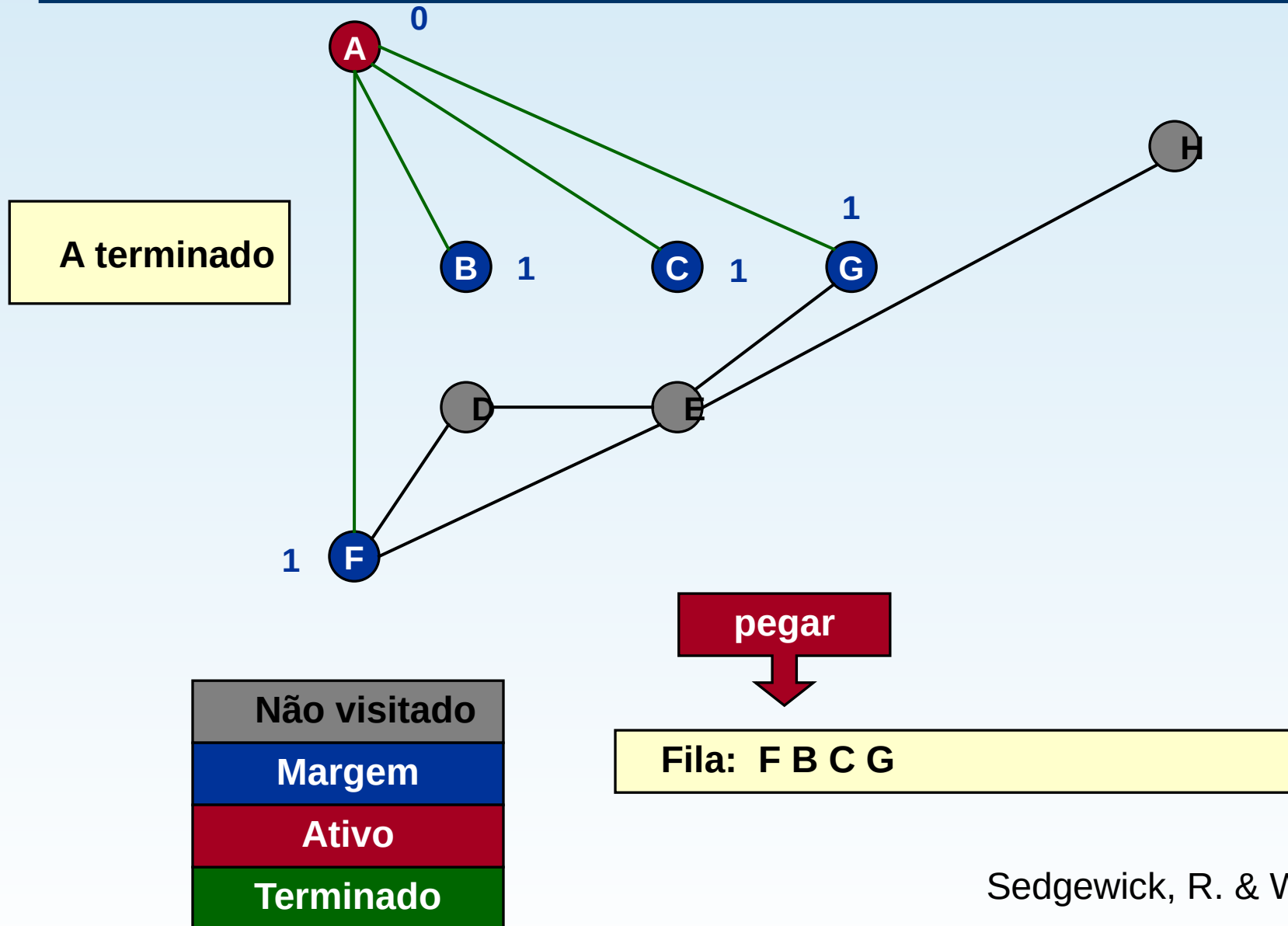


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: F B C

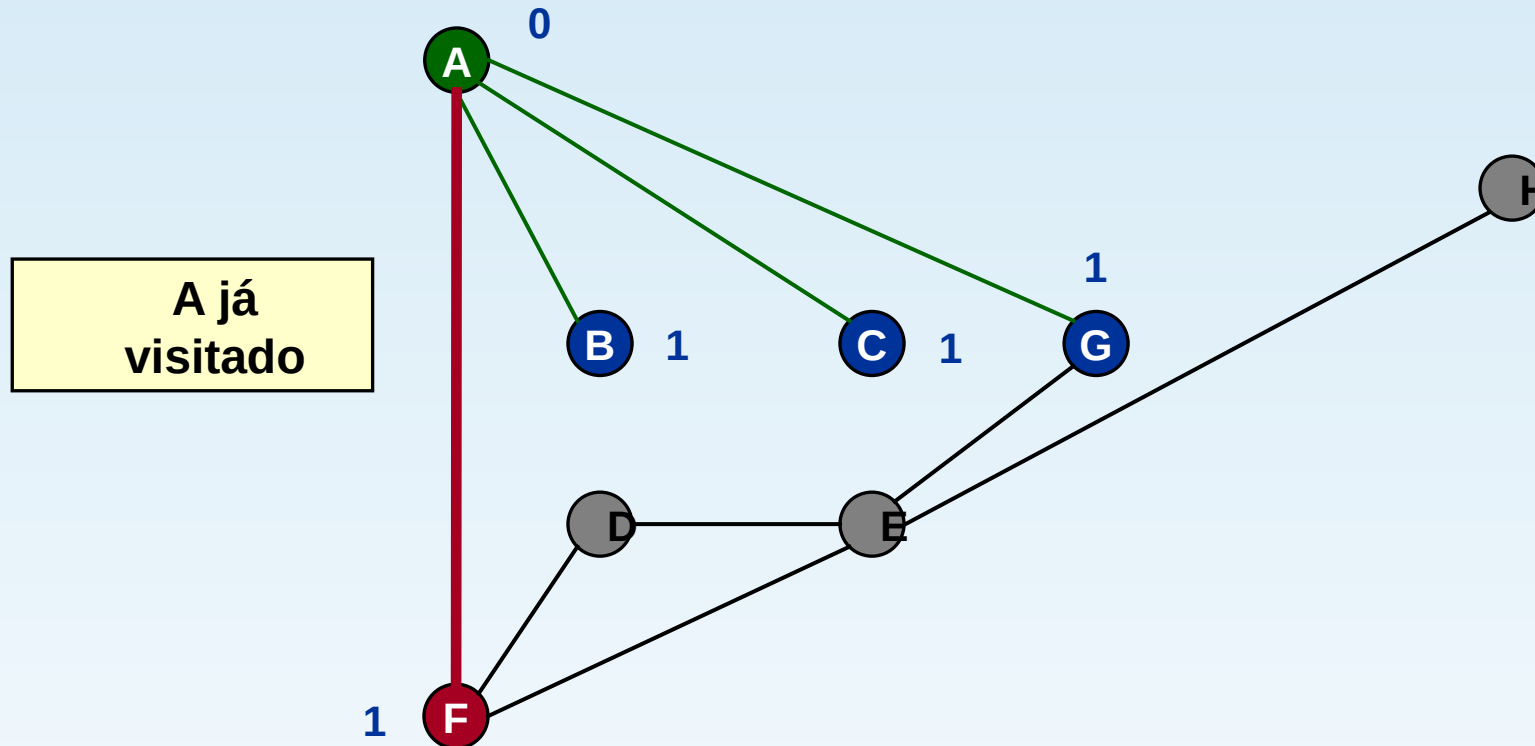
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

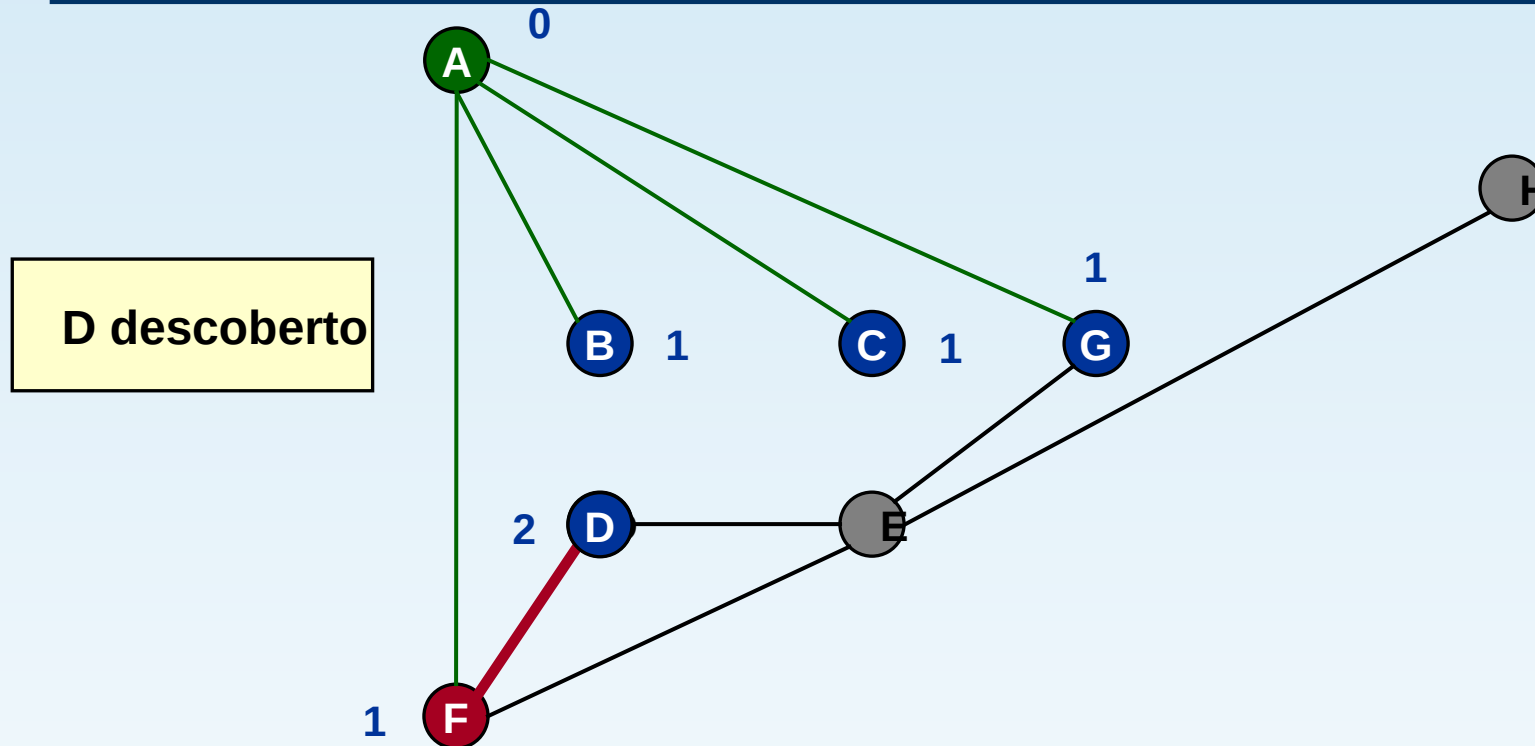
Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Fila: B C G

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

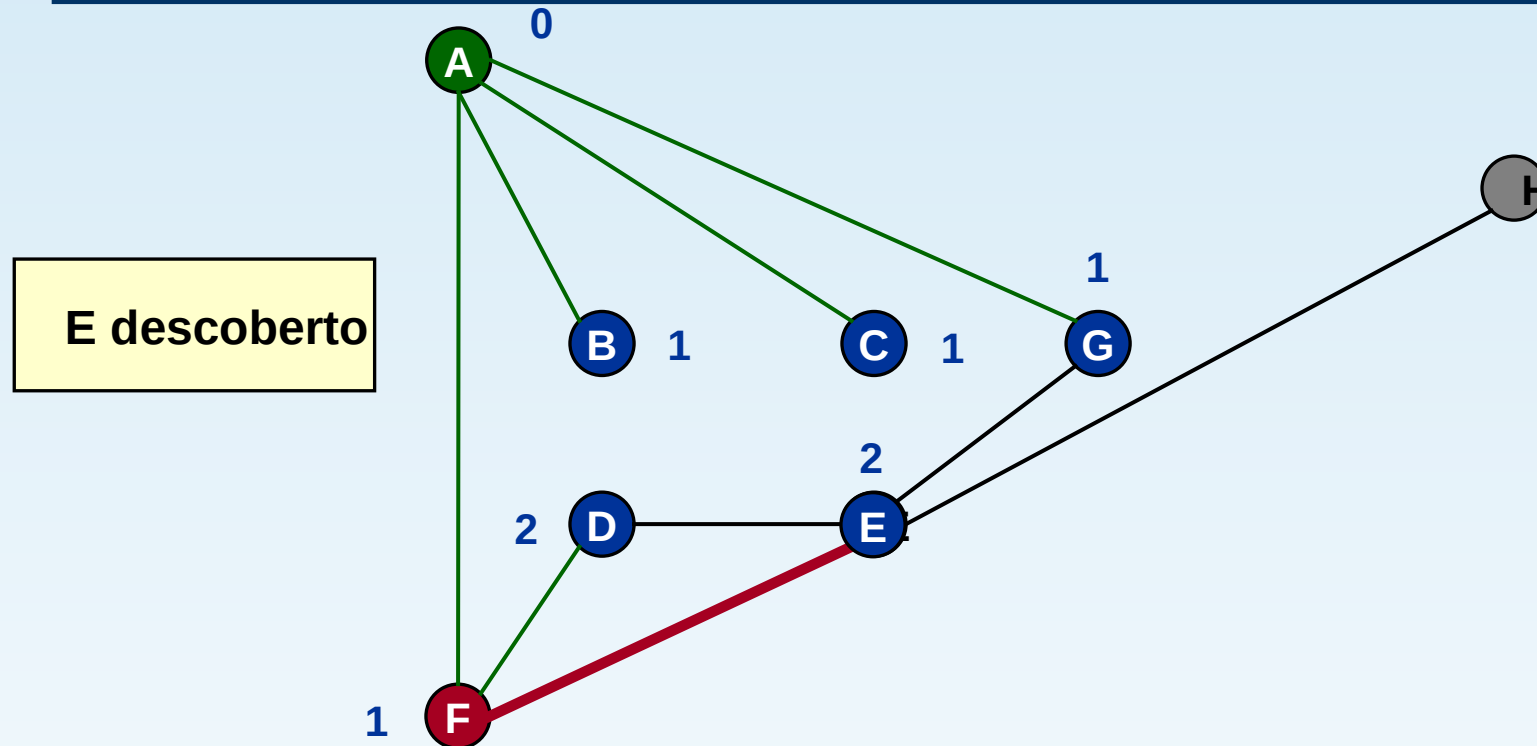


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: B C G

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

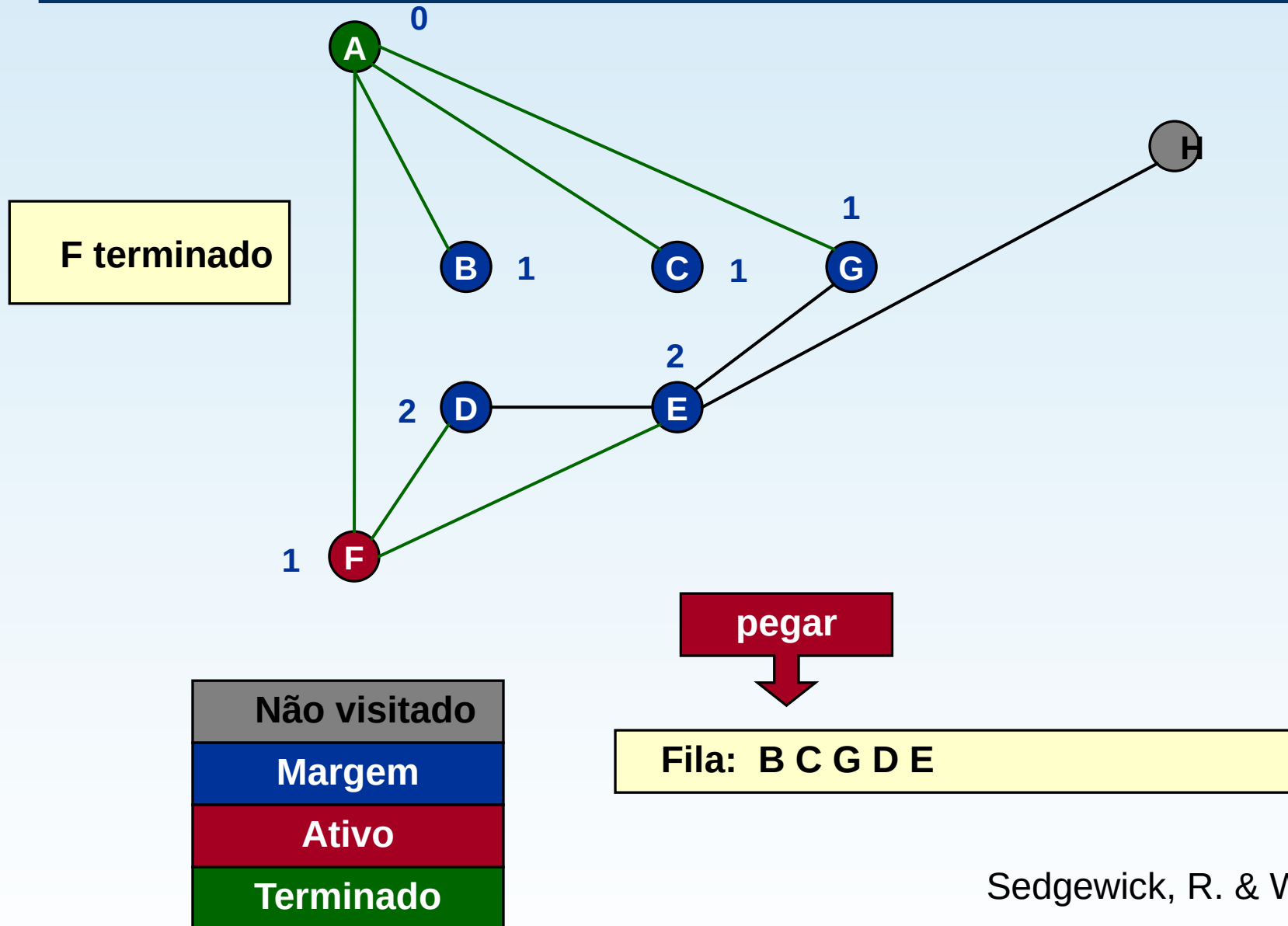


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: B C G D

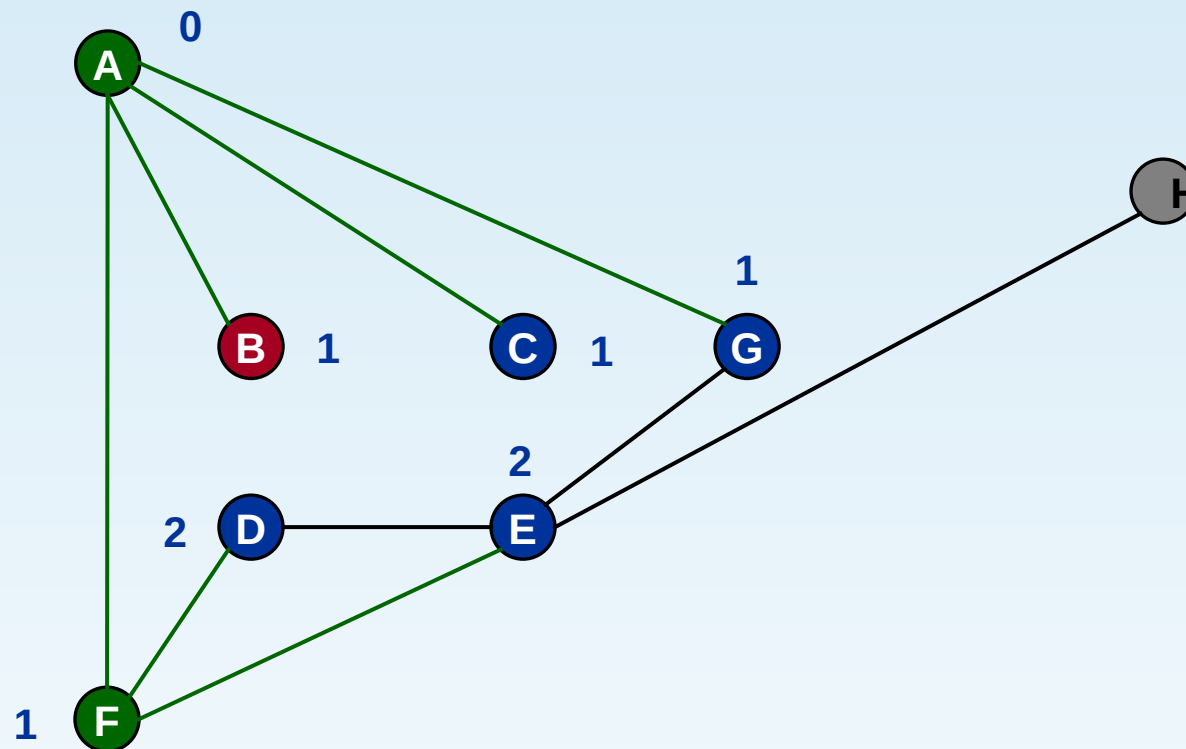
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

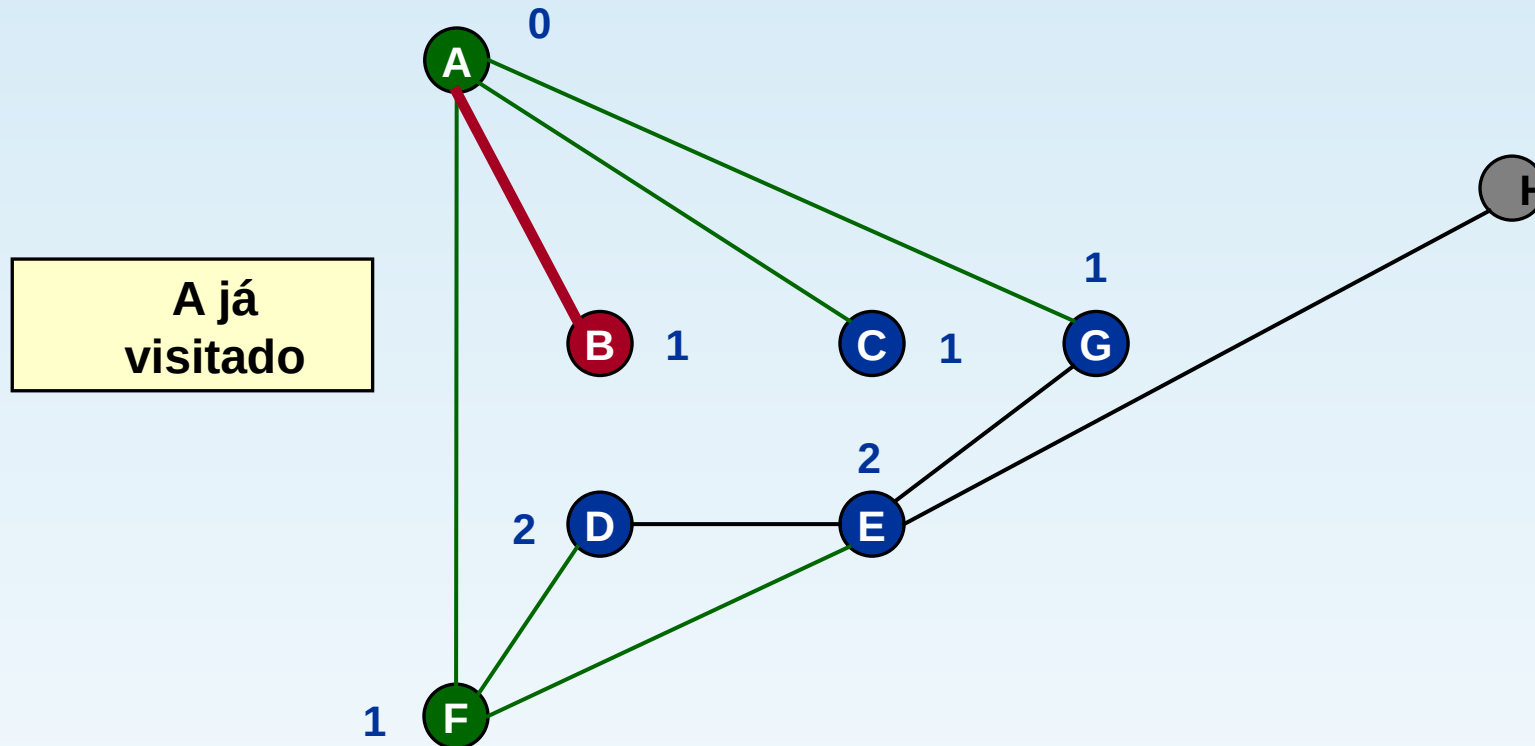


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: C G D E

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

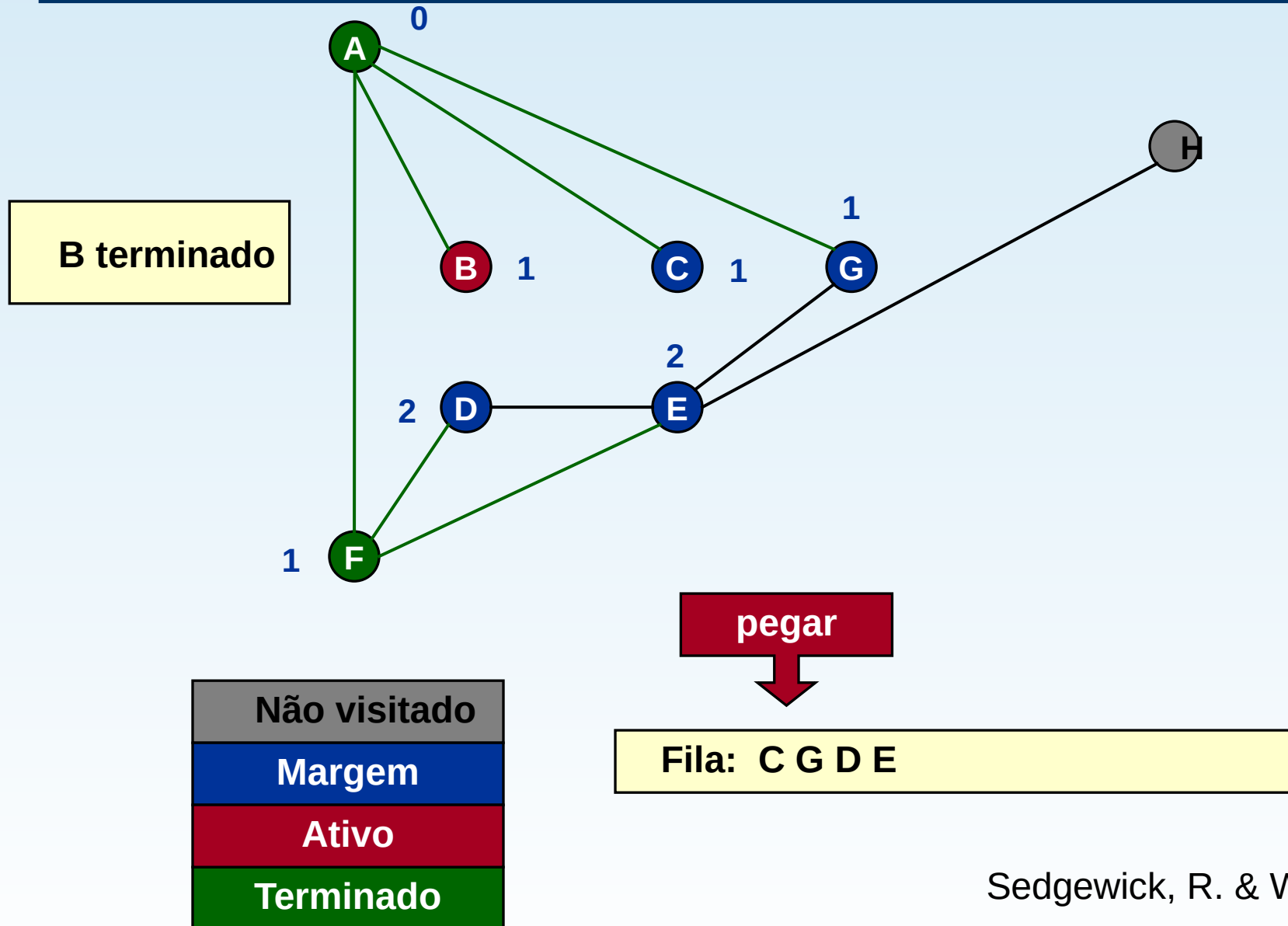


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: C G D E

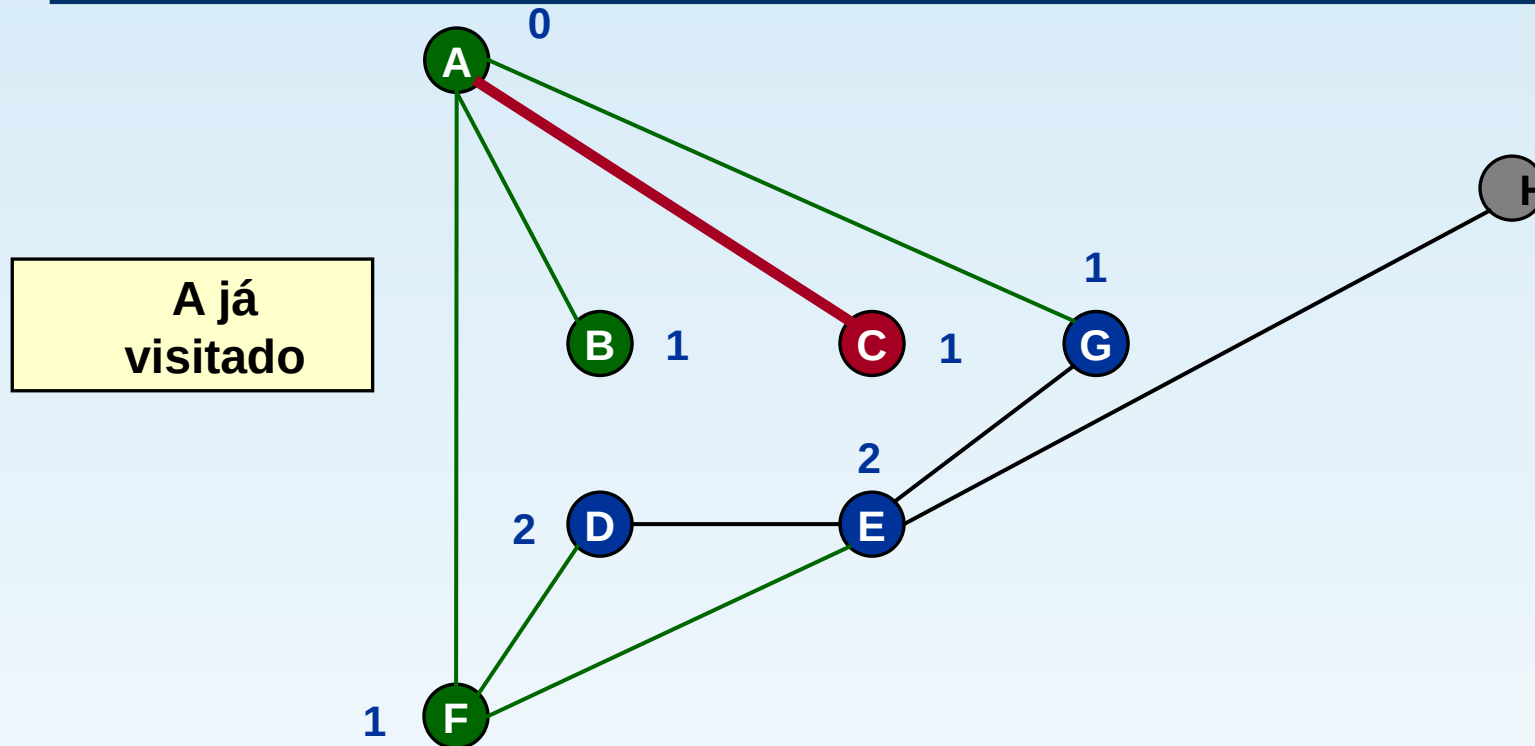
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

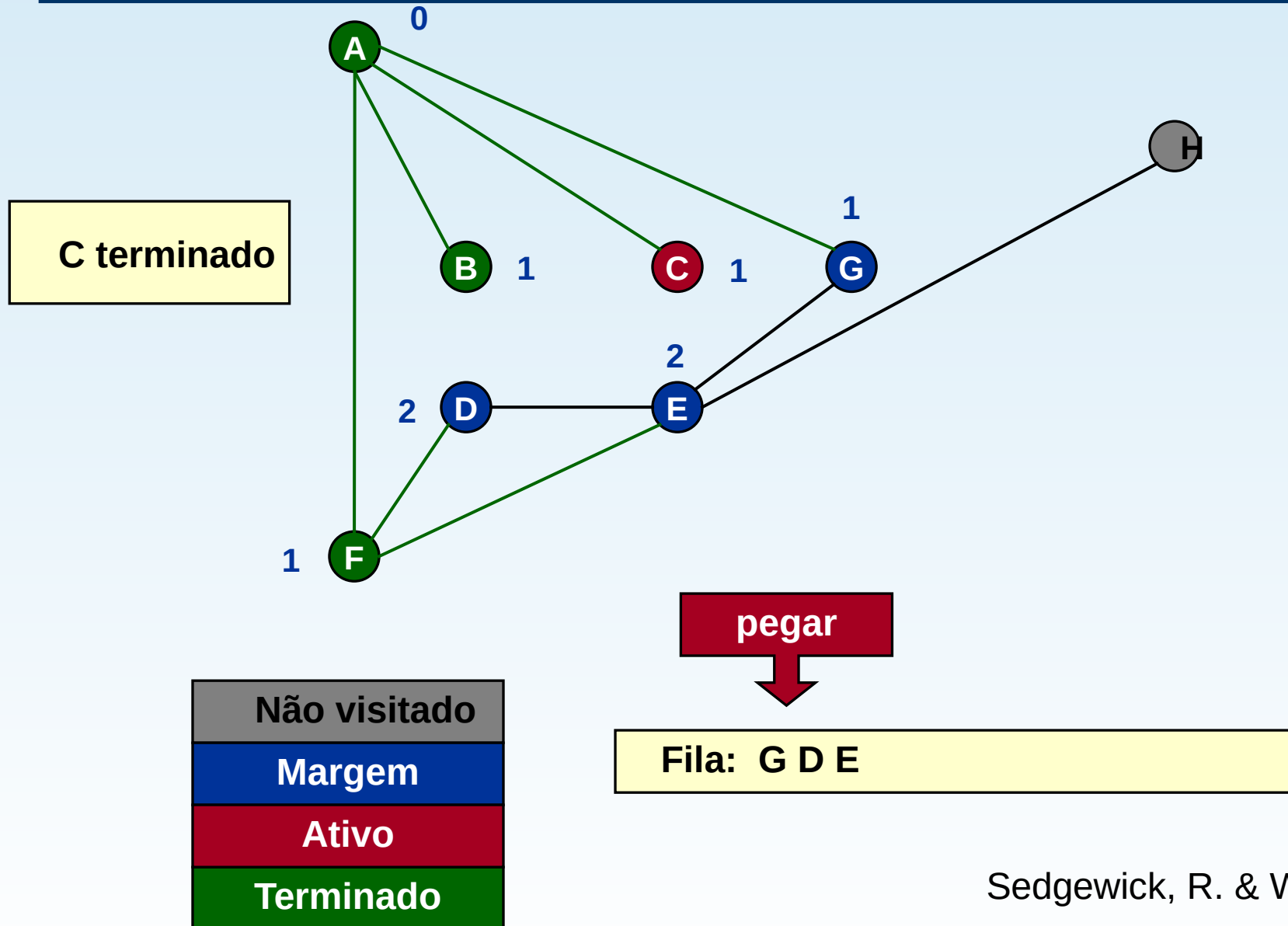


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: G D E

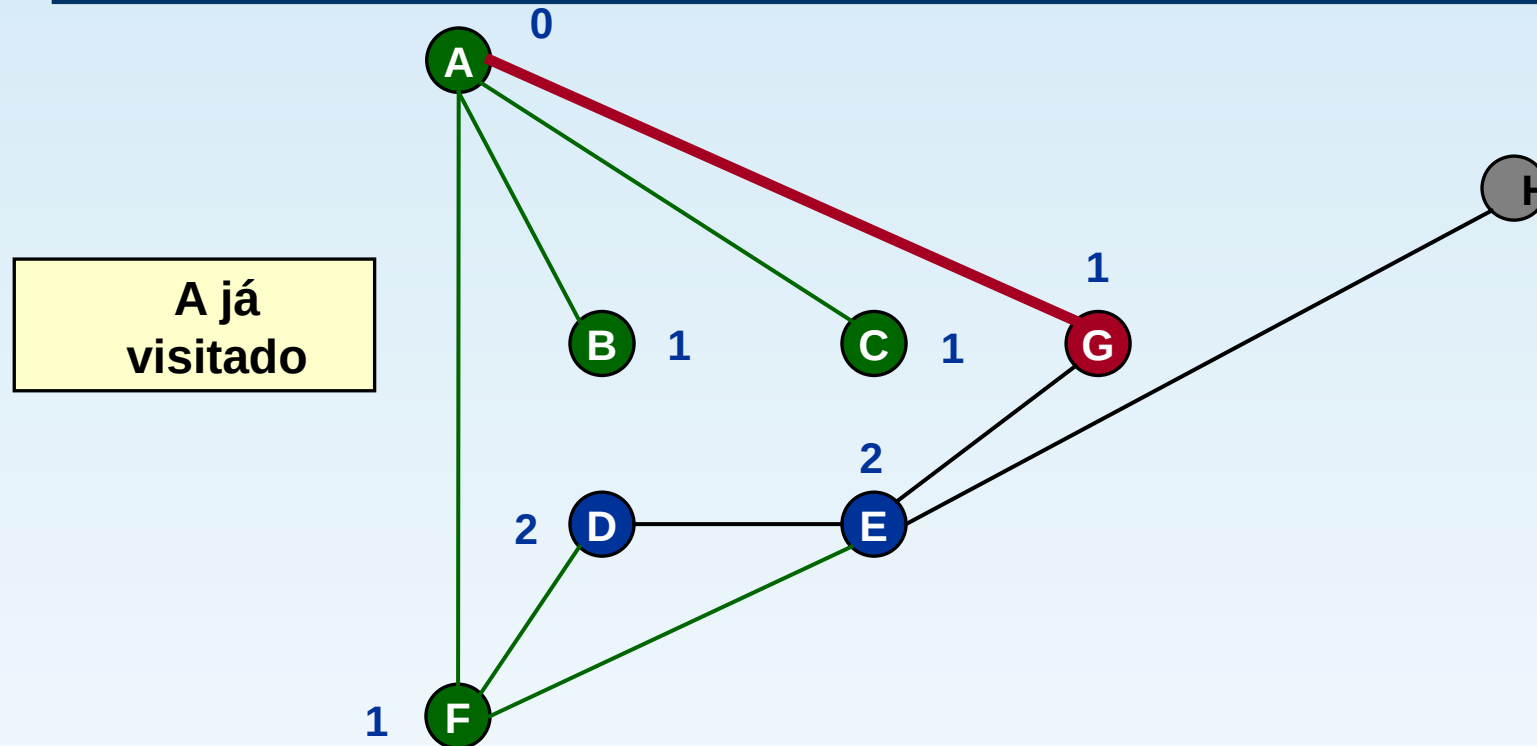
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

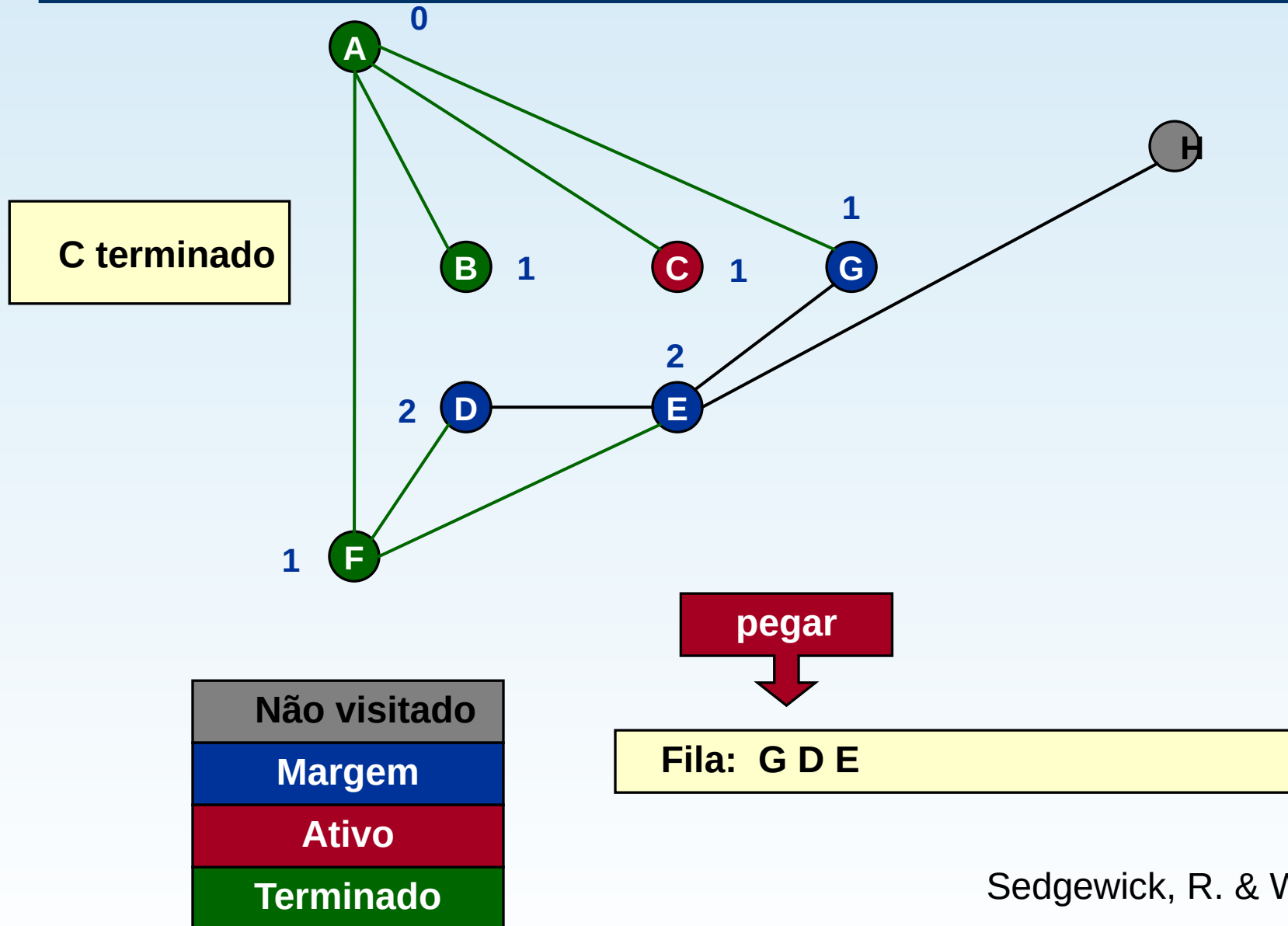


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: D E

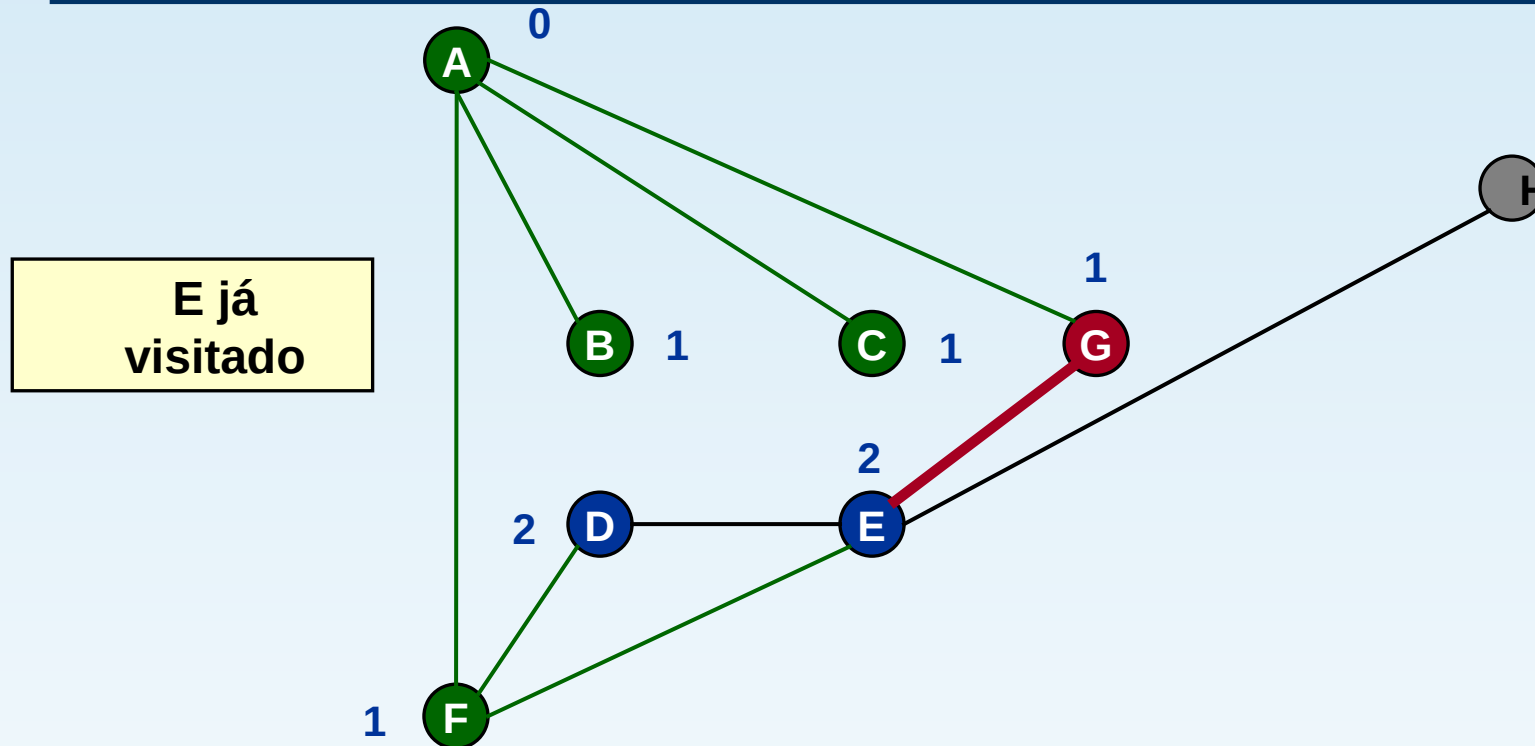
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

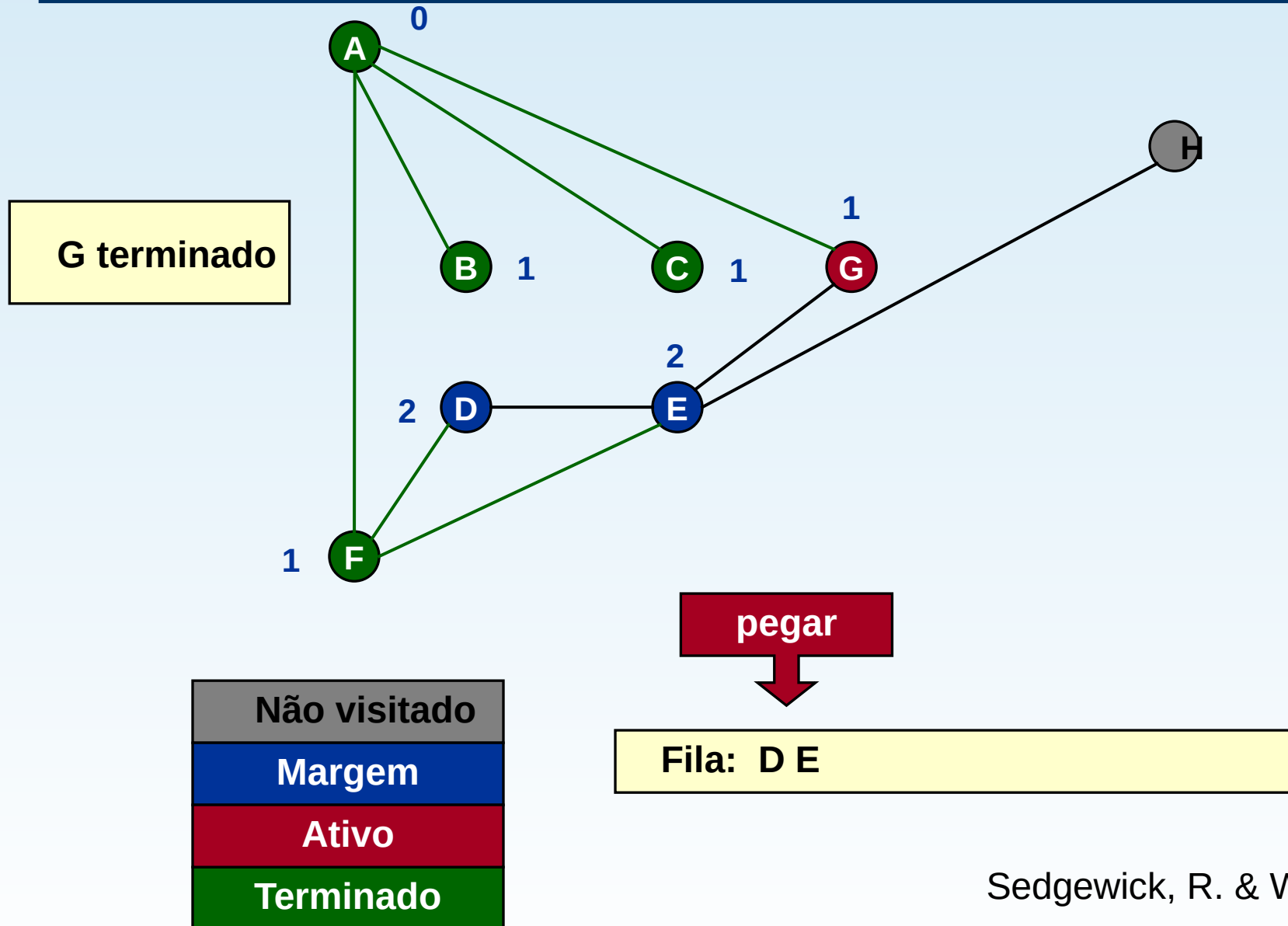


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: D E

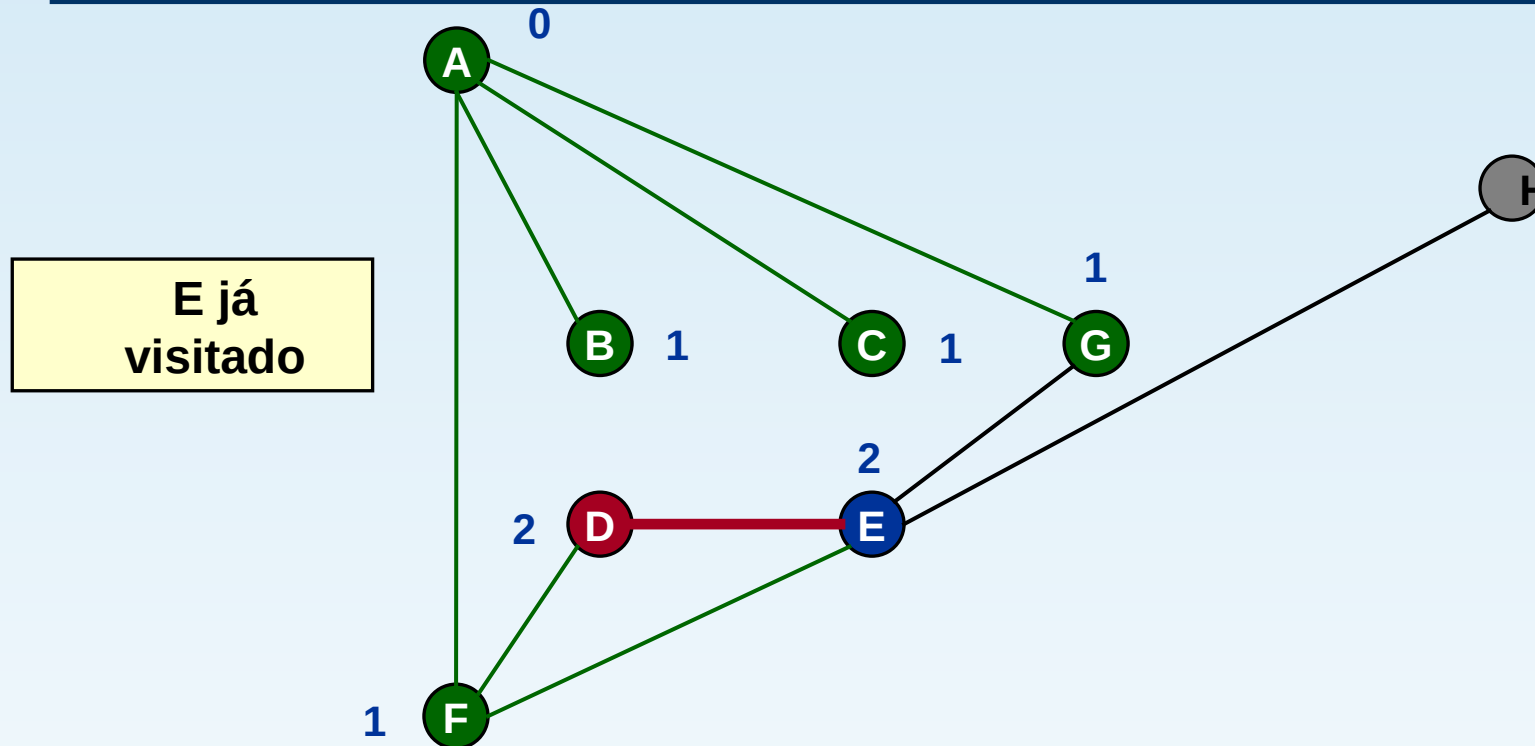
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

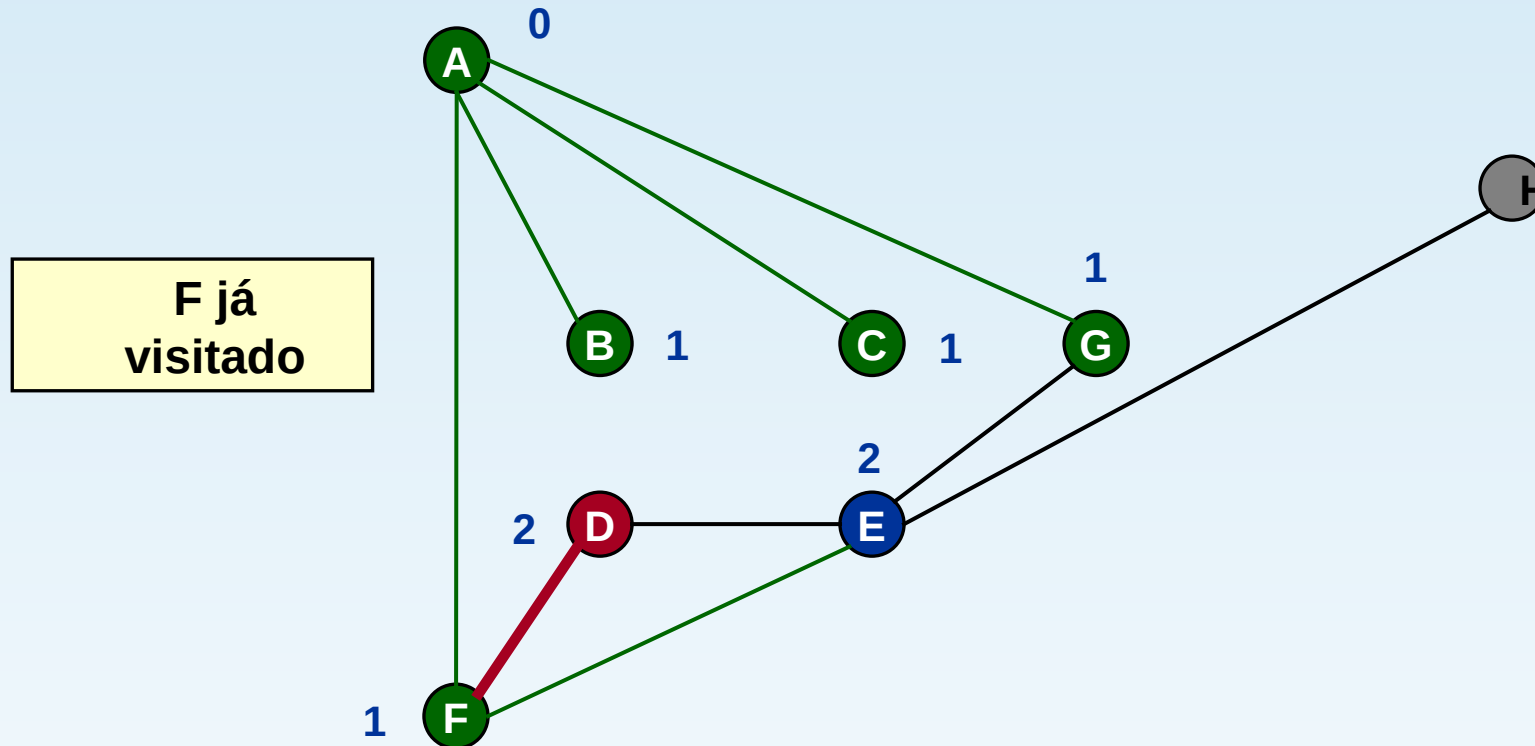


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: E

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

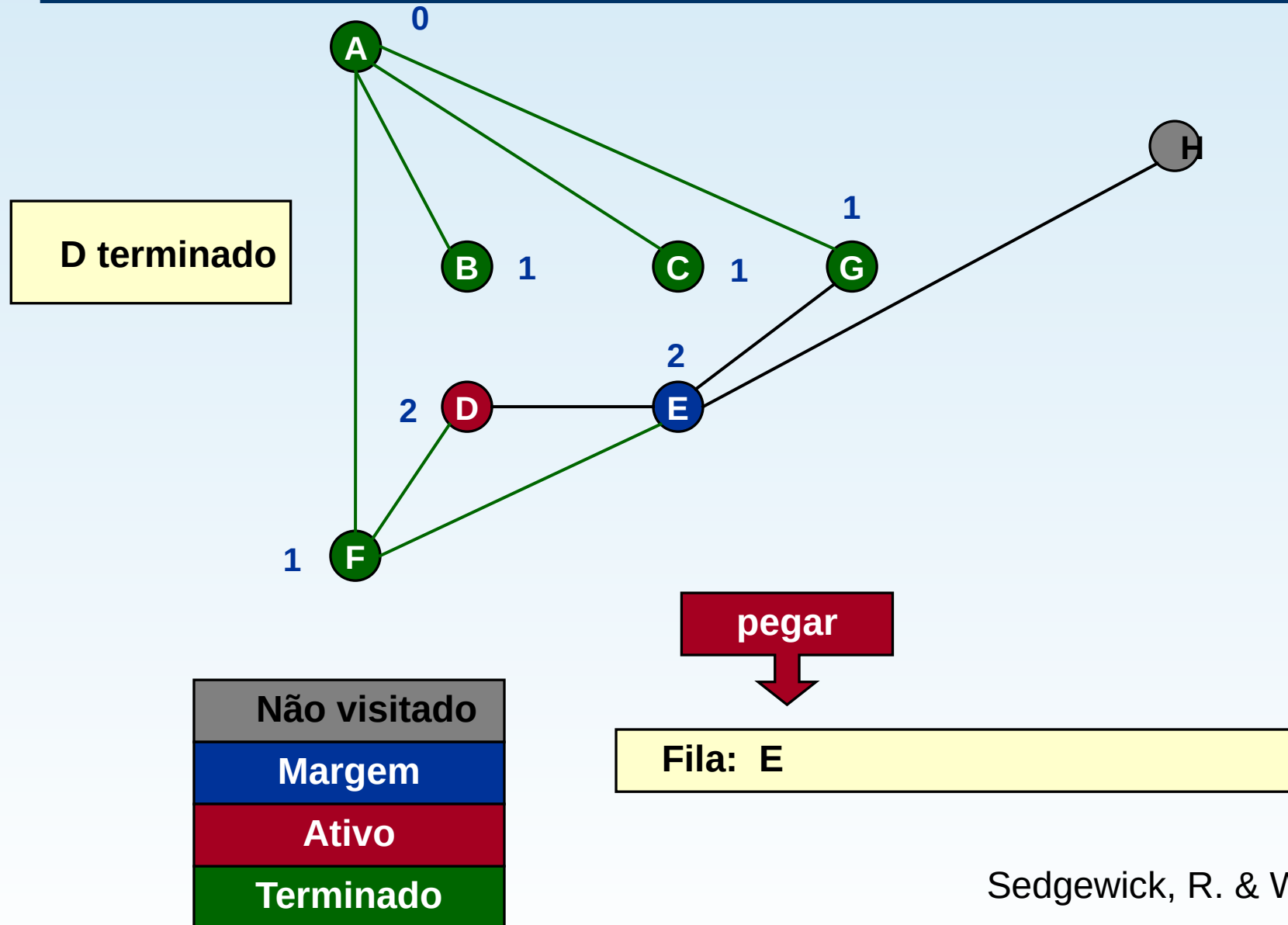


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila: E

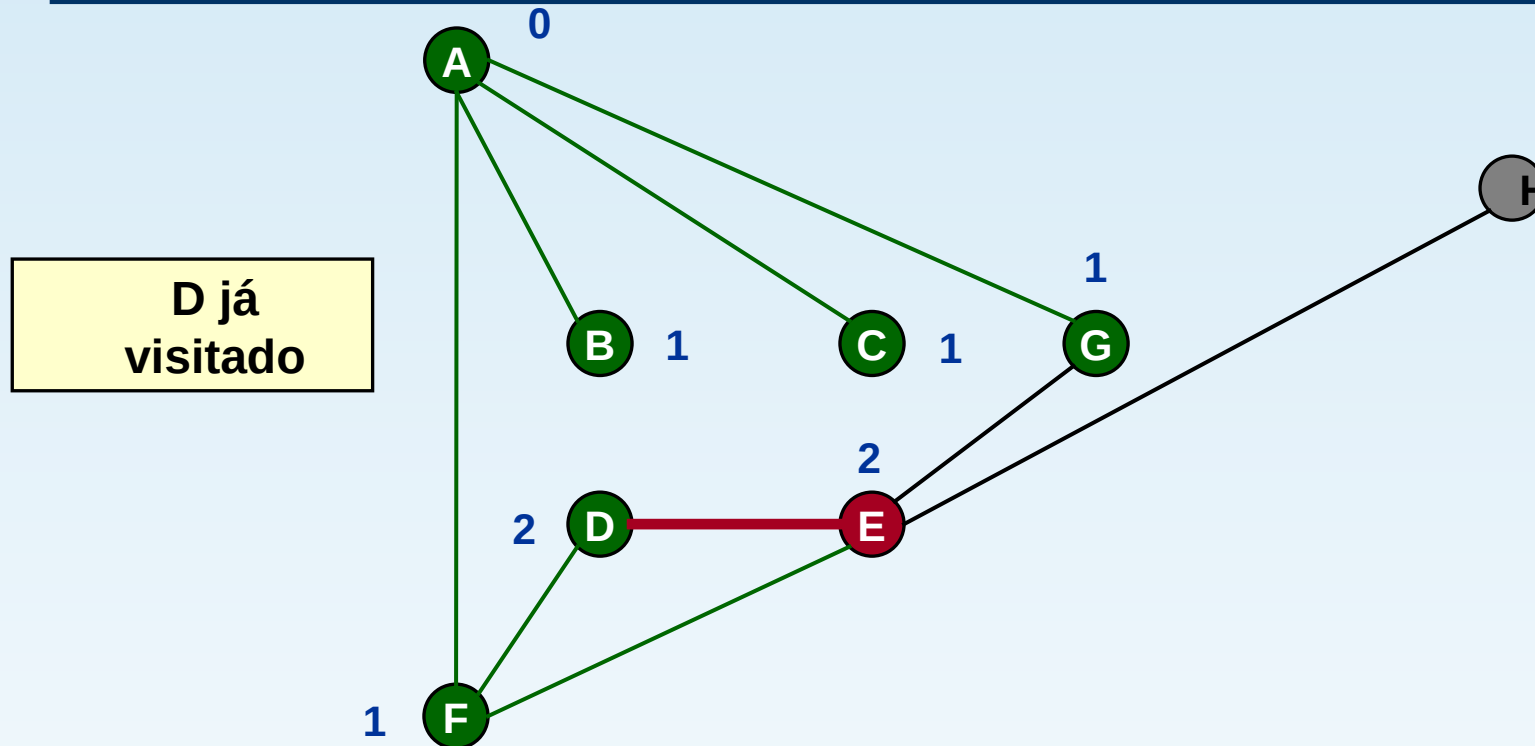
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

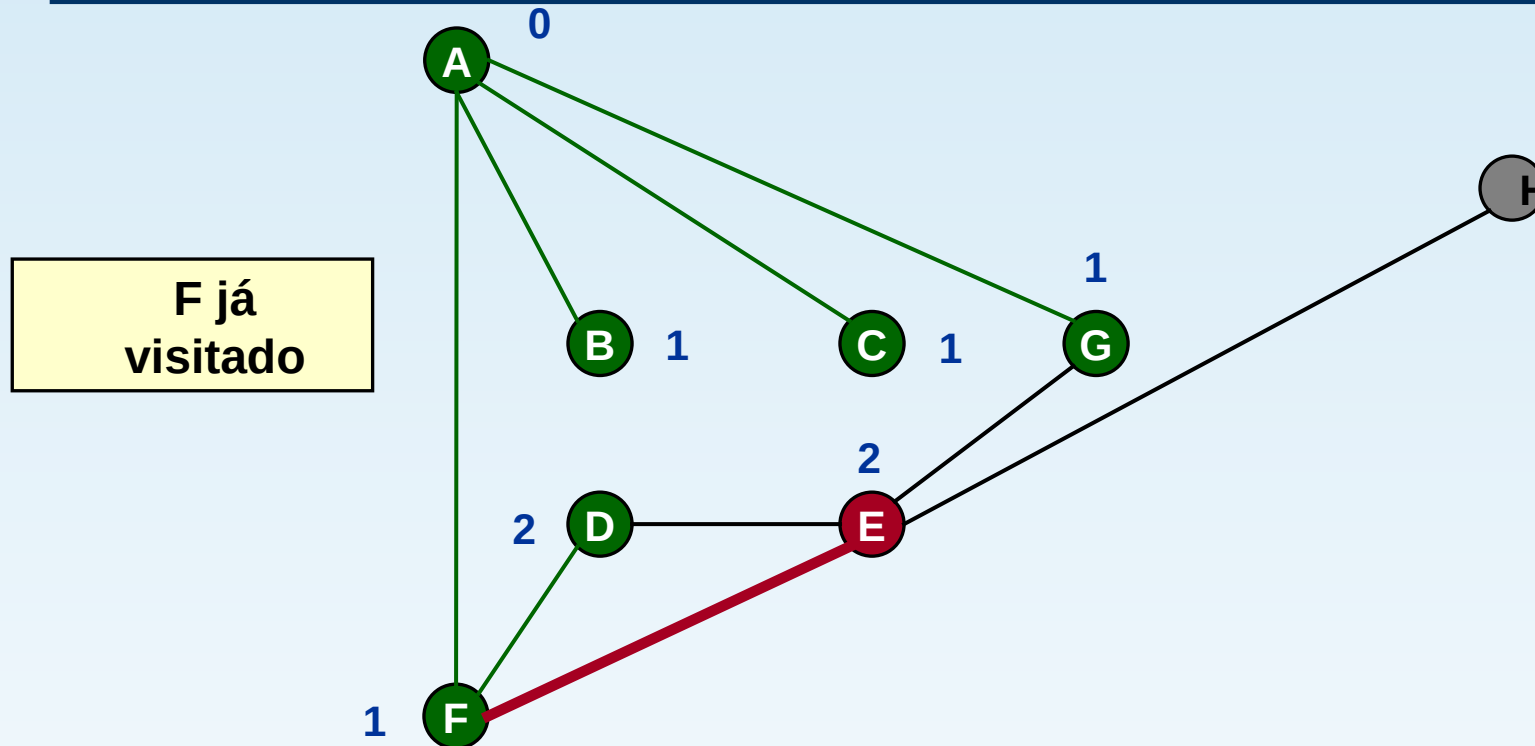


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila:

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

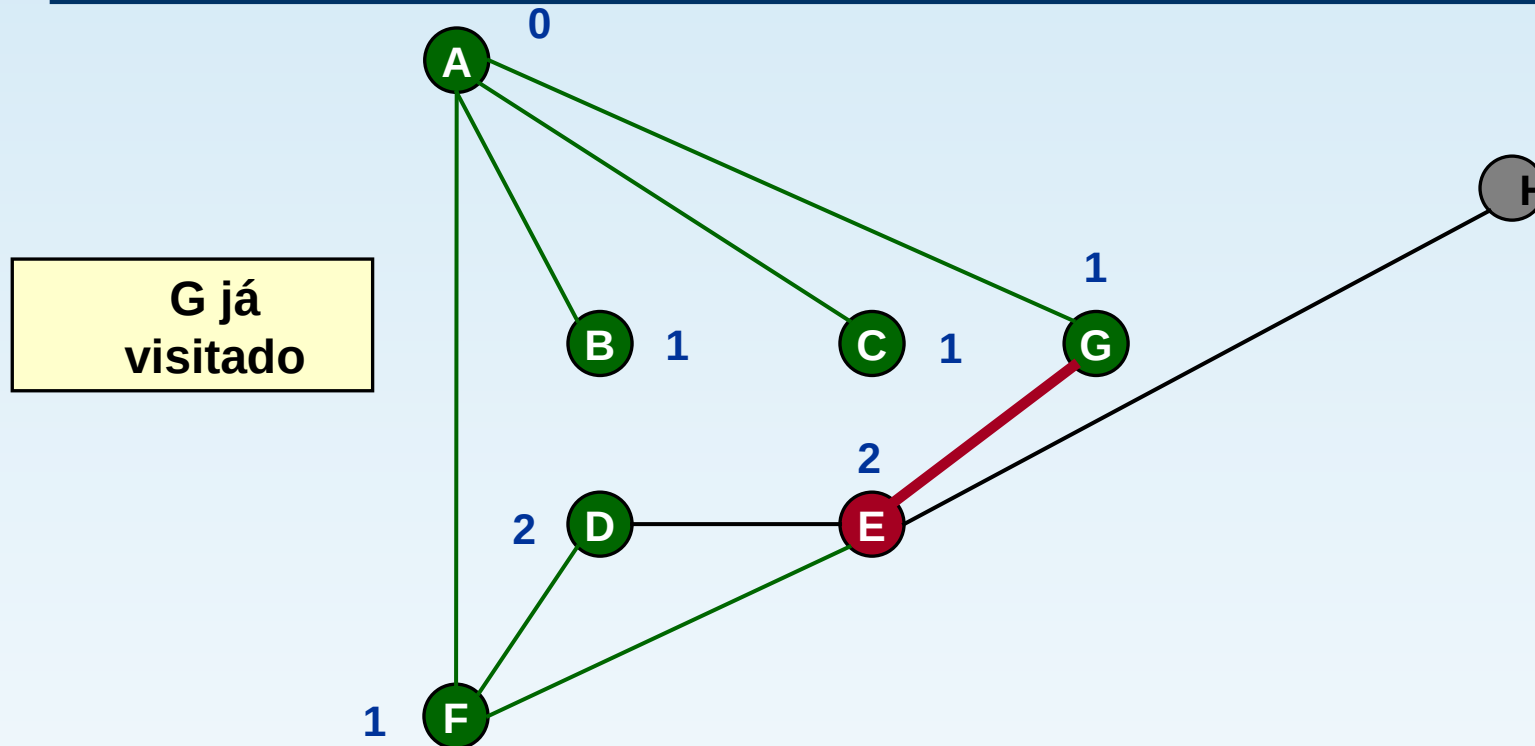


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila:

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

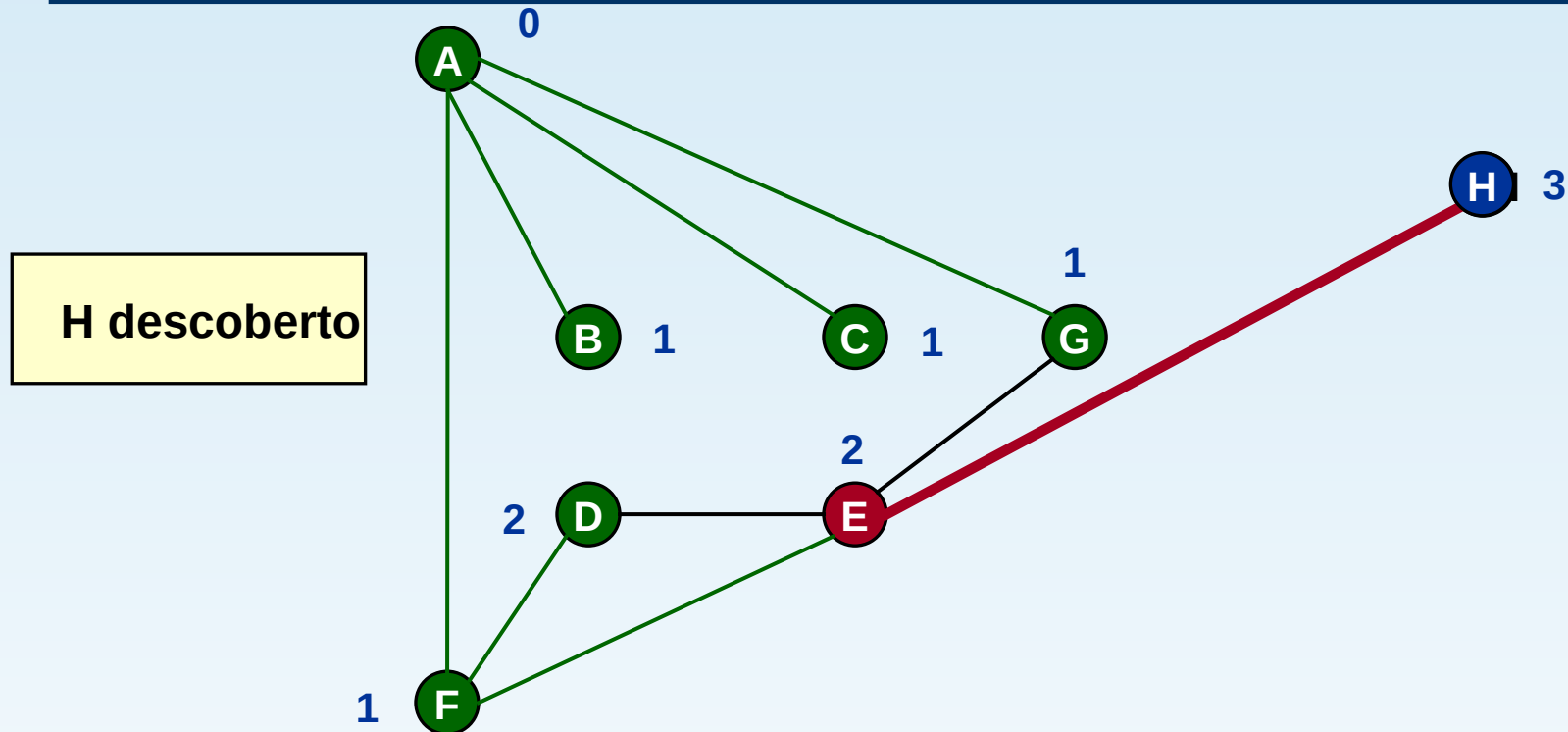


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila:

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

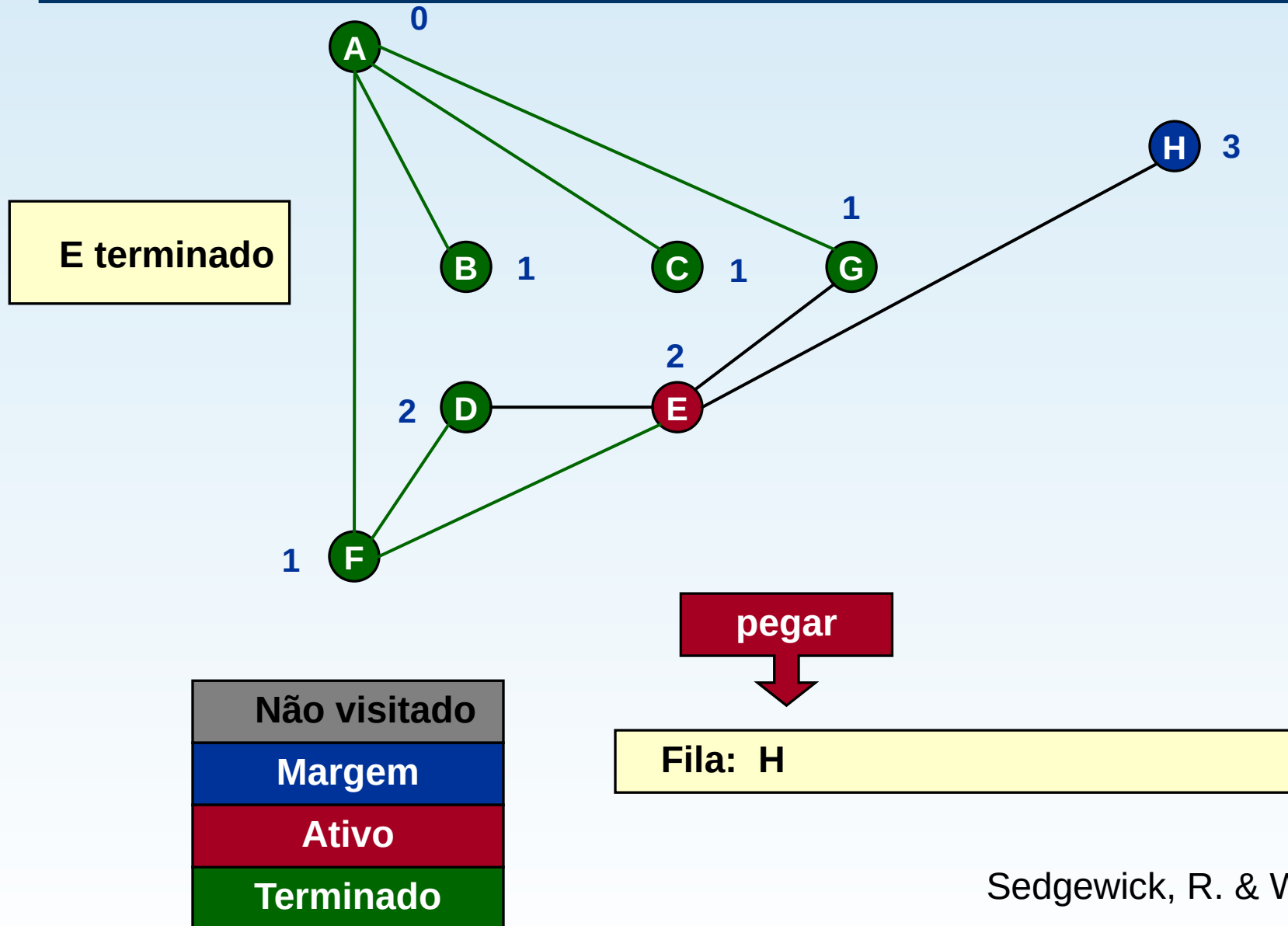


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

Fila:

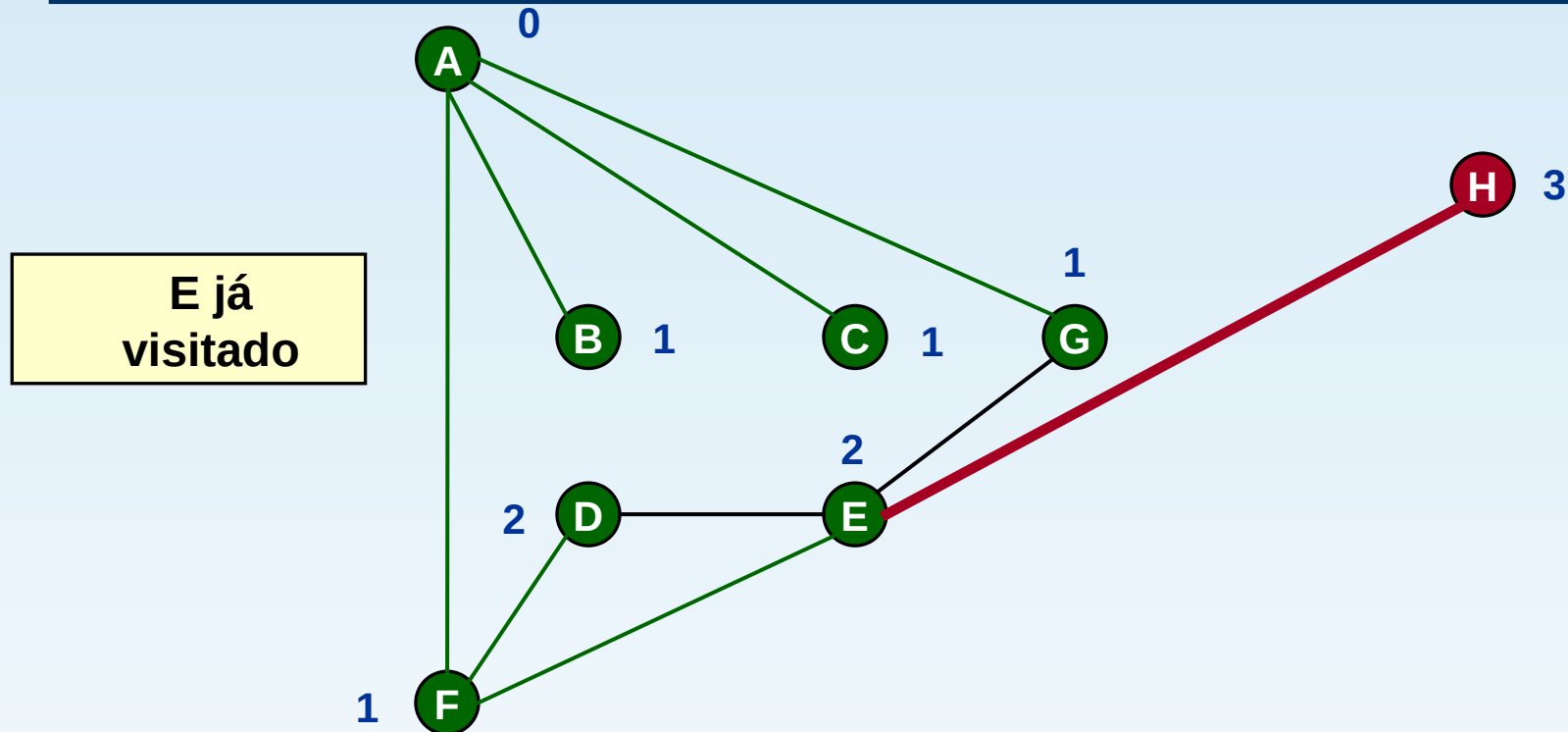
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos

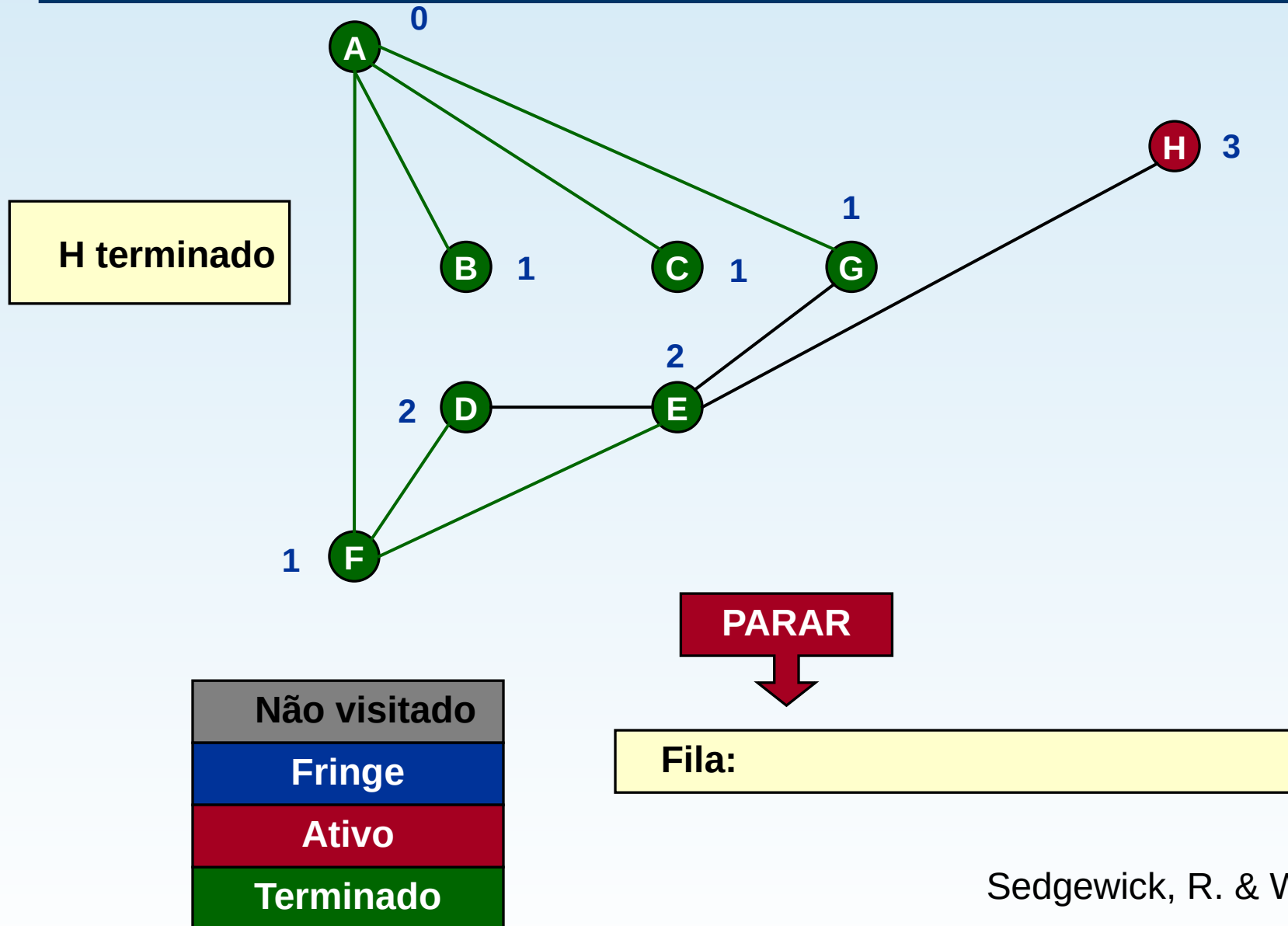


Não visitado
Margem
Ativo
Terminado

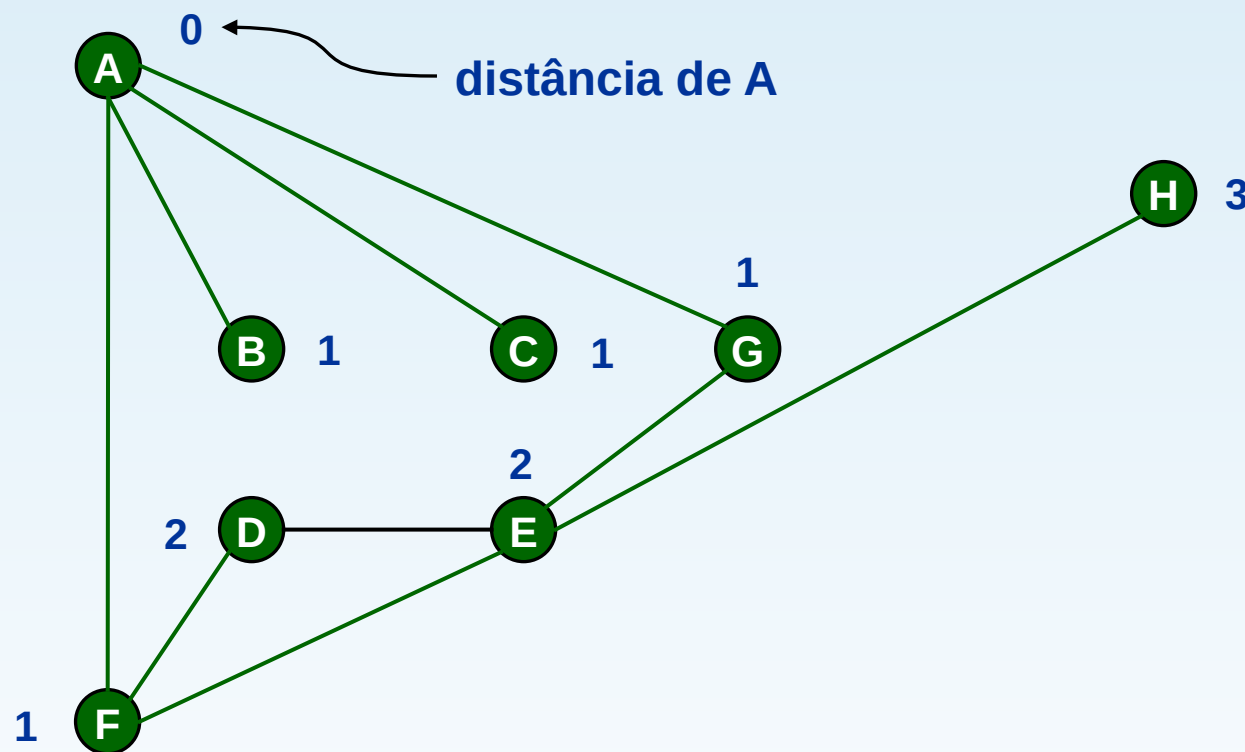
Fila:

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Exemplo: Busca em Largura em Grafos



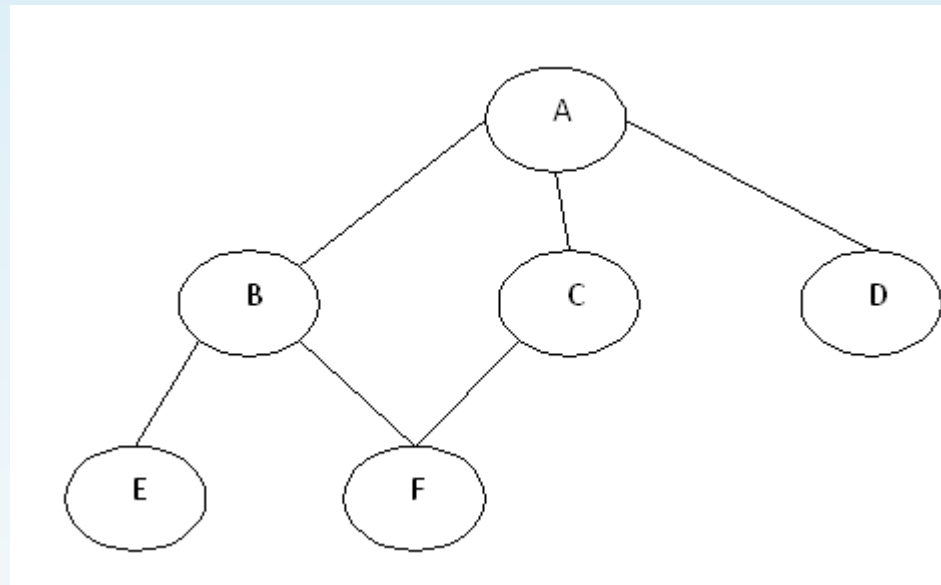
Exemplo: Busca em Largura em Grafos



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

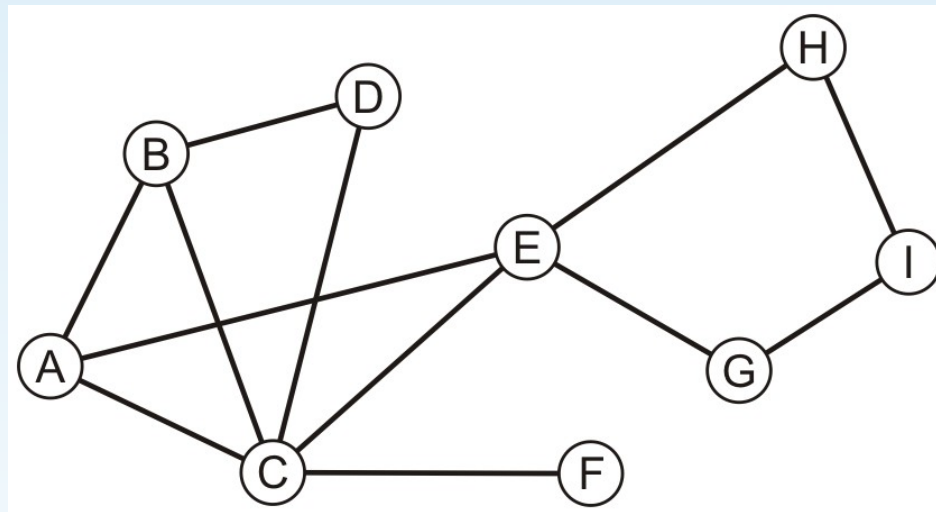
Para pensar e resolver (pegar lápis e papel)

A partir do vértice A, percorra todo o grafo usando BFS, depois usando DFS.



Comparação BFS e DFS

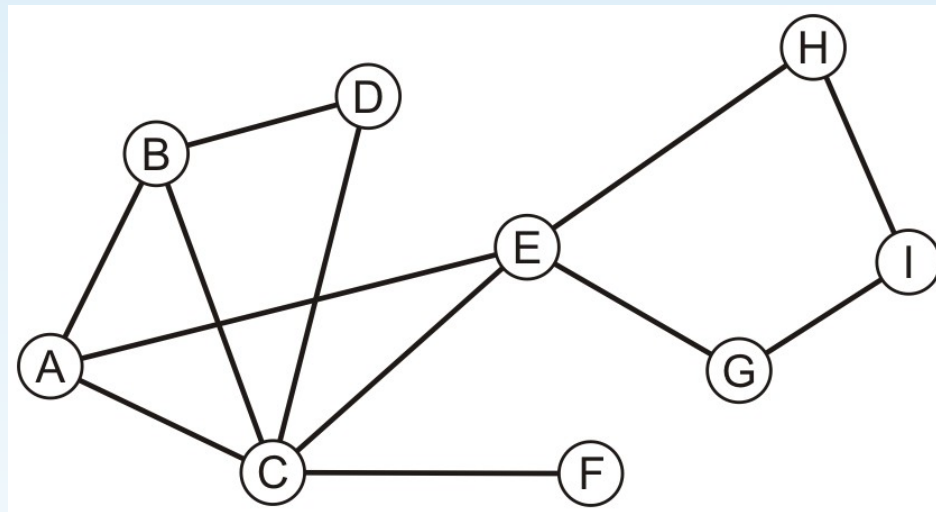
Seja este grafo



Comparação BFS e DFS

Percorrendo com BFS (a partir de A)

- Incluir A em fila

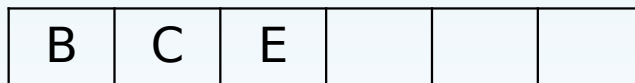
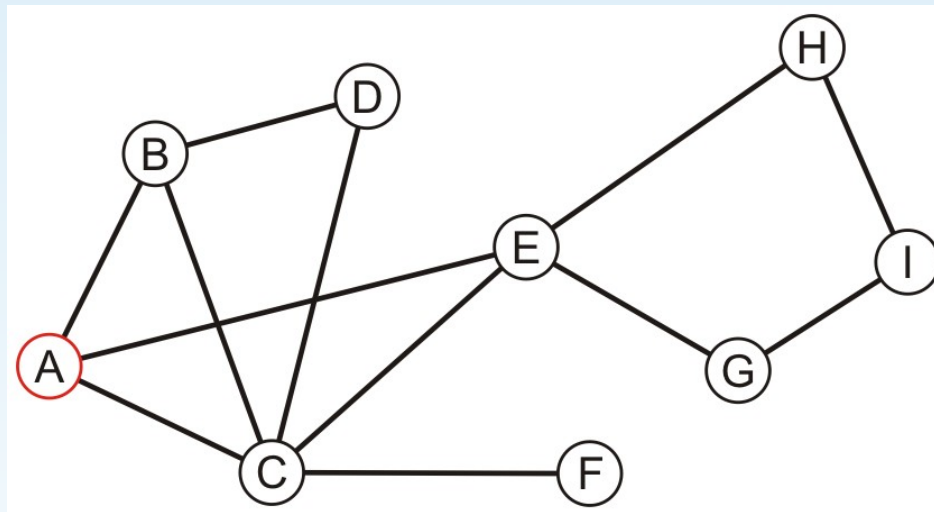


Comparação BFS e DFS

BFS

- Retira A e enfileira B, C e E

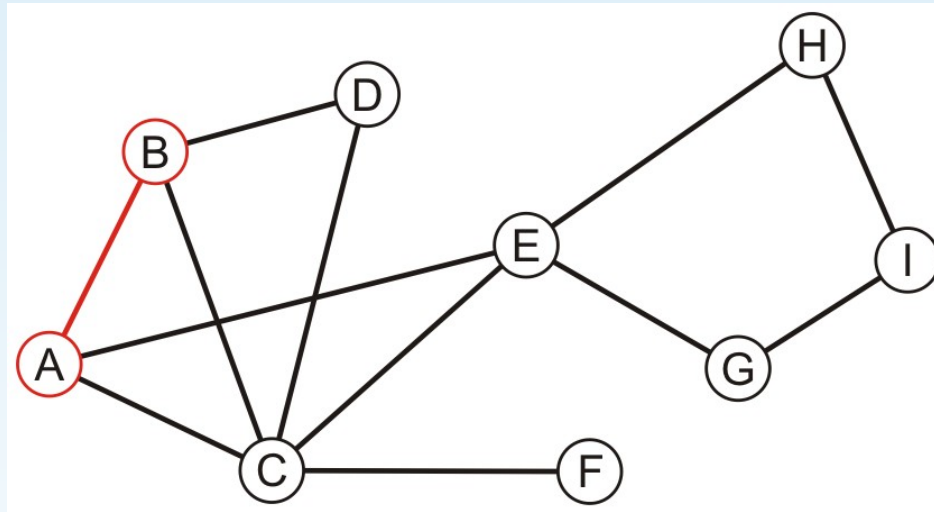
A



Comparação BFS e DFS

BFS:

- Retira B e enfileira D
A, B

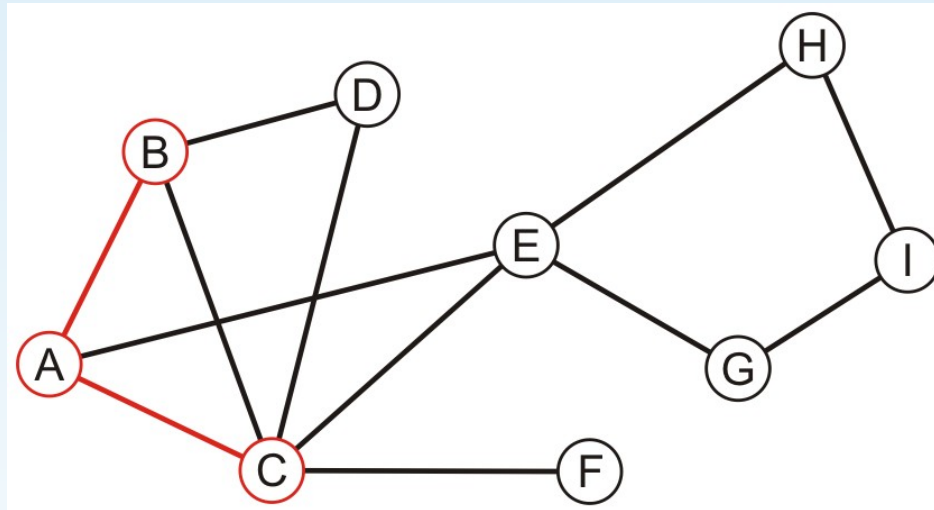


C	E	D			
---	---	---	--	--	--

Comparação BFS e DFS

BFS:

- Retira C e enfileira F
A, B, C

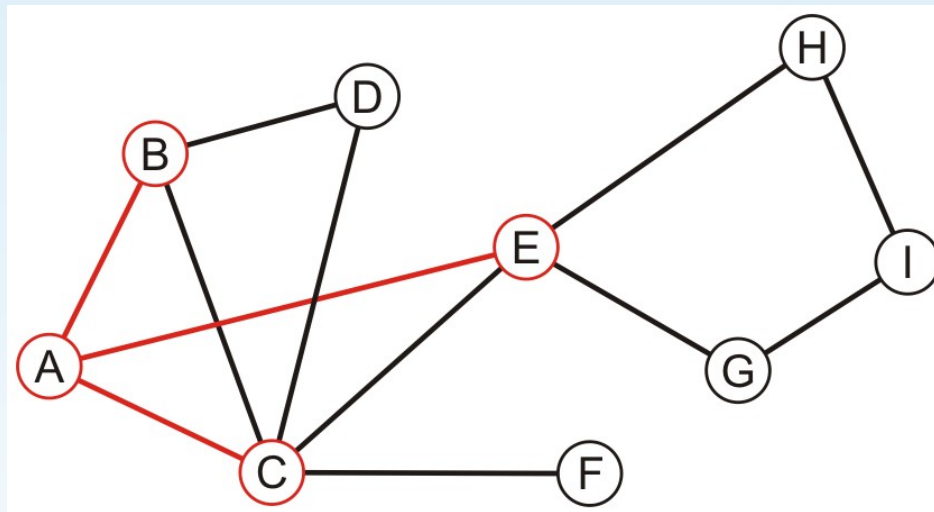


E	D	F			
---	---	---	--	--	--

Comparação BFS e DFS

BFS:

- Retira E e enfileira G e H
A, B, C, E



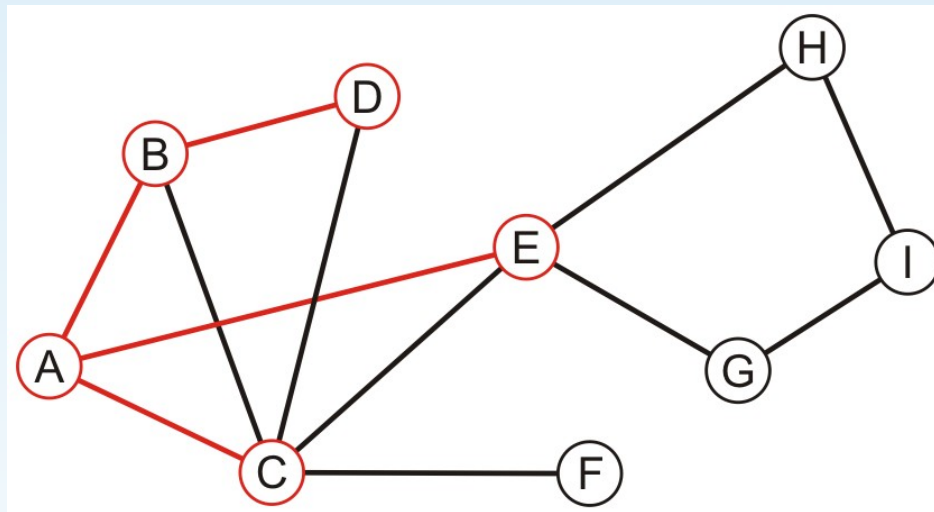
D	F	G	H		
---	---	---	---	--	--

Comparação BFS e DFS

BFS:

- Retira D

A, B, C, E, D



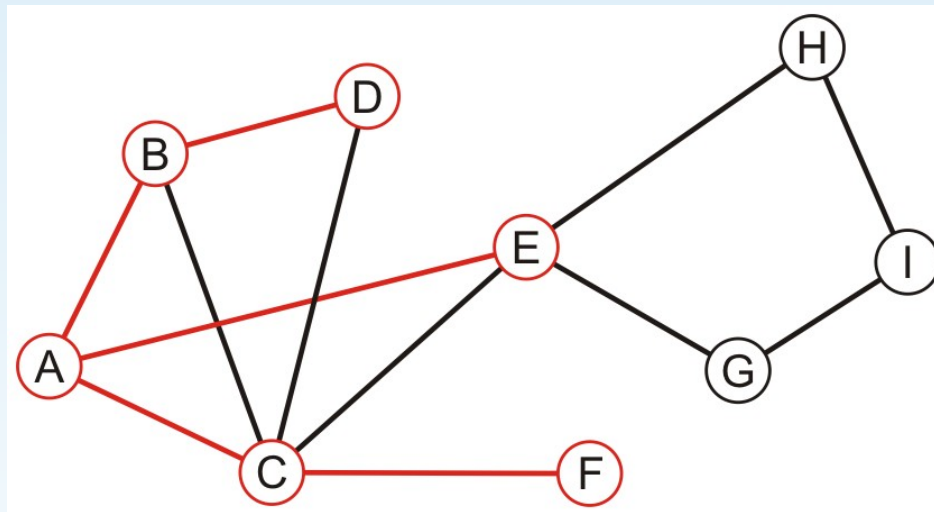
F	G	H			
---	---	---	--	--	--

Comparação BFS e DFS

BFS:

- Retira F

A, B, C, E, D, F



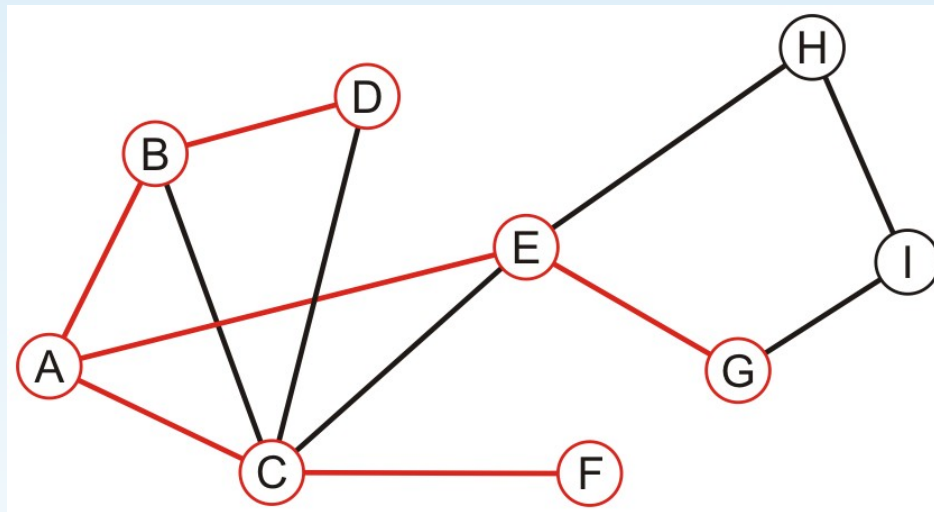
G	H				
---	---	--	--	--	--

Comparação BFS e DFS

BFS:

- Retira G e enfileira I

A, B, C, E, D, F, G

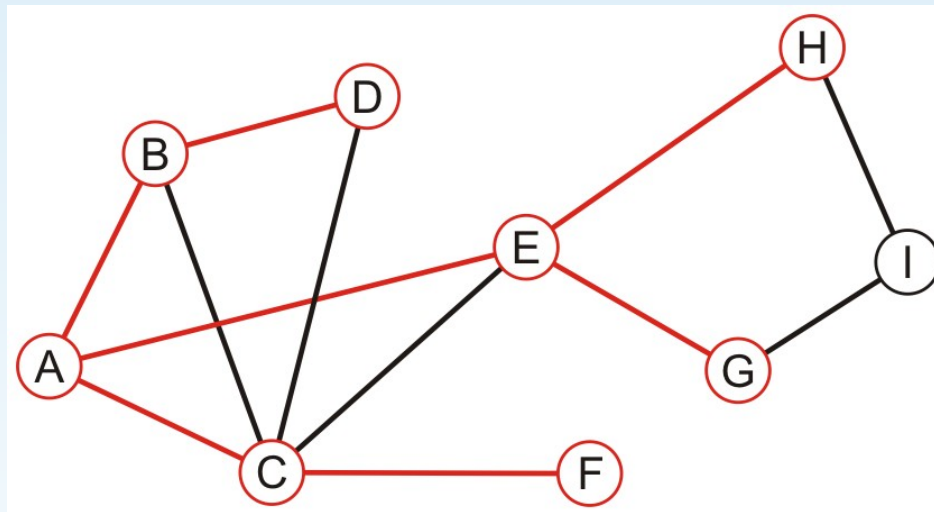


Comparação BFS e DFS

BFS:

- Retira H

A, B, C, E, D, F, G, H

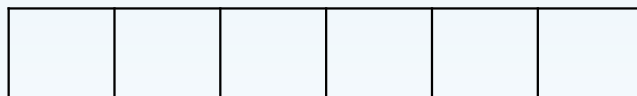
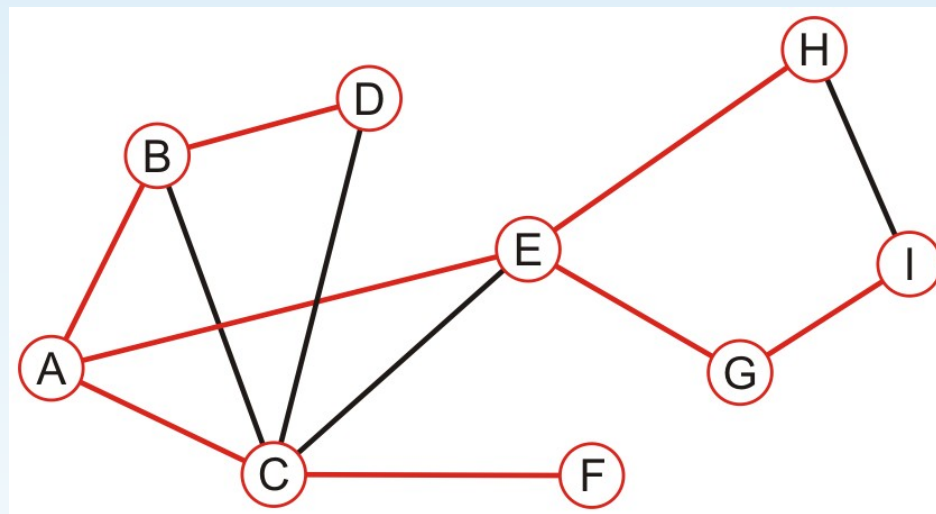


Comparação BFS e DFS

BFS:

- Retira I

A, B, C, E, D, F, G, H, I



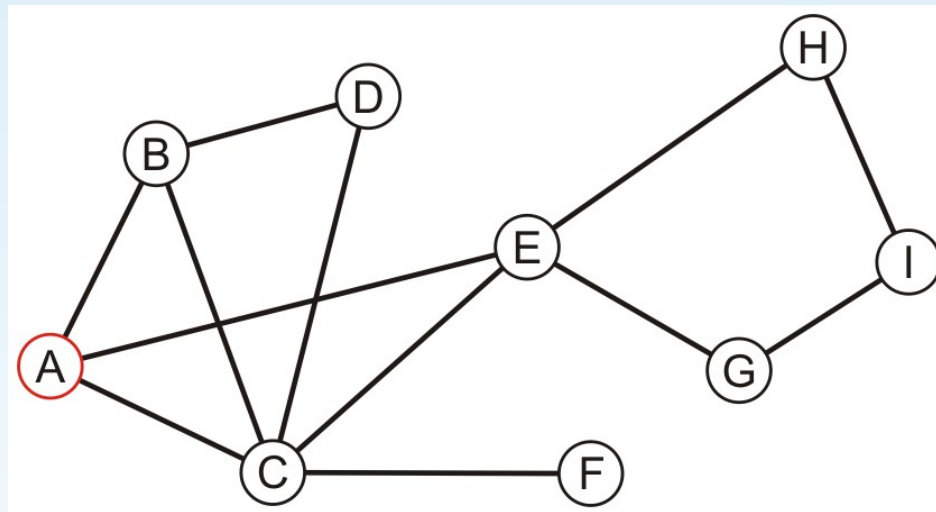
- Fila vazia. Terminou!

Comparação BFS e DFS

Realizando DFS no mesmo grafo (a partir de A):

- Visitar

A

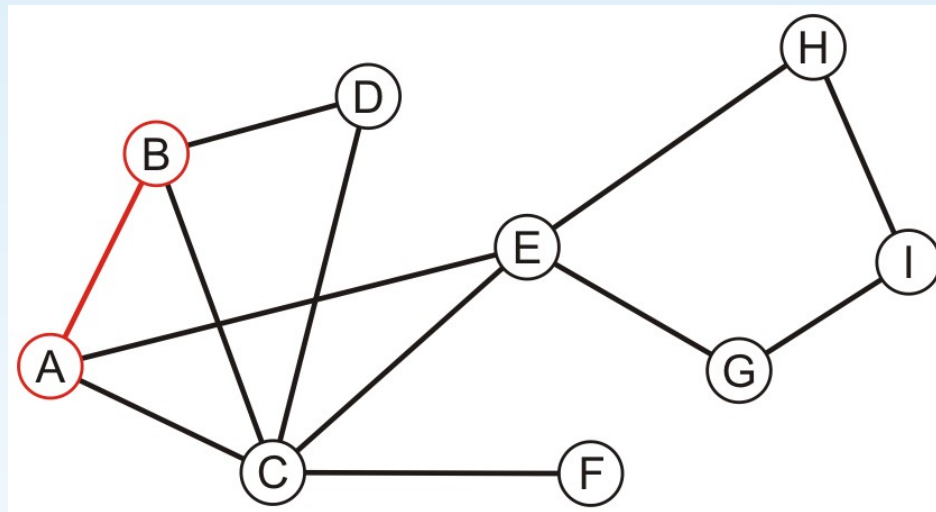


Comparação BFS e DFS

DFS:

- A possui um primeiro adjacente não visitado

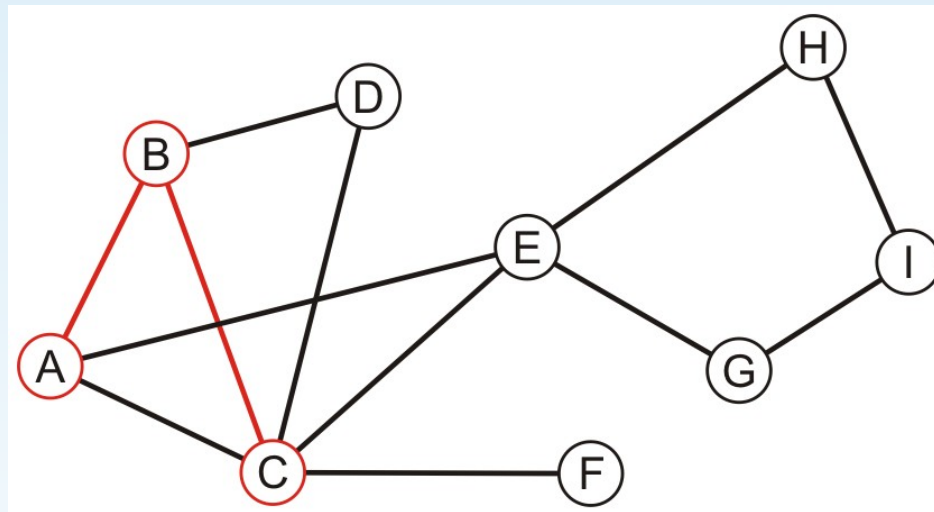
A, B



Comparação BFS e DFS

DFS:

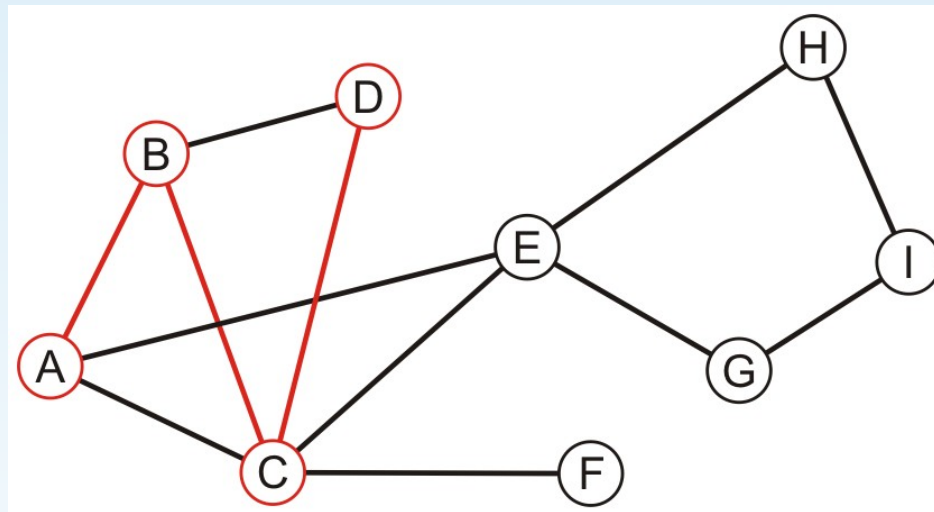
- B tem um primeiro adjacente não visitado
A, B, C



Comparação BFS e DFS

DFS:

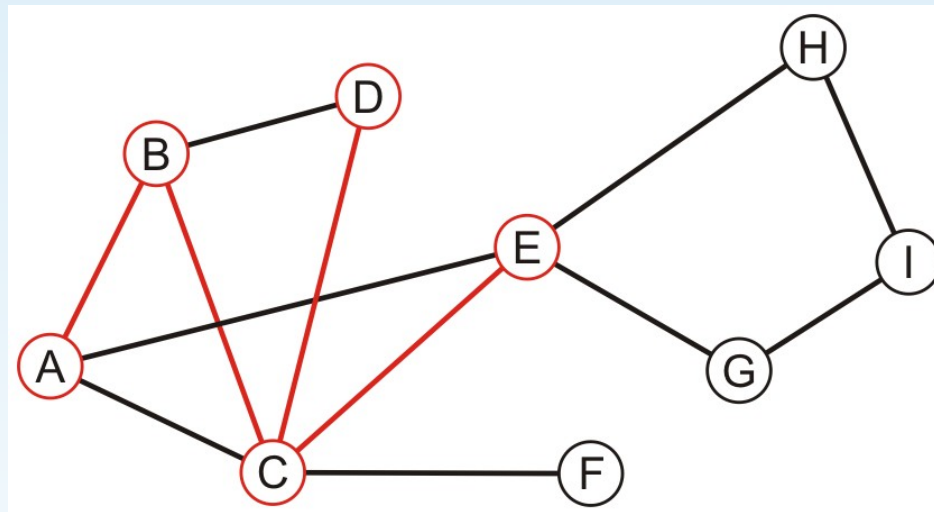
- C tem um primeiro adjacente não visitado
A, B, C, D



Comparação BFS e DFS

DFS:

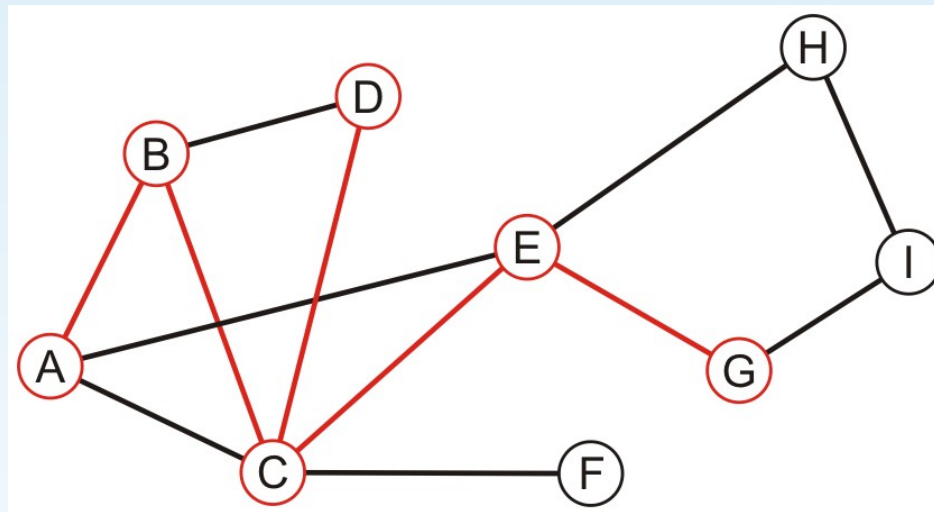
- D não possui adjacentes não visitados, então retornamos a C
A, B, C, D, E



Comparação BFS e DFS

DFS:

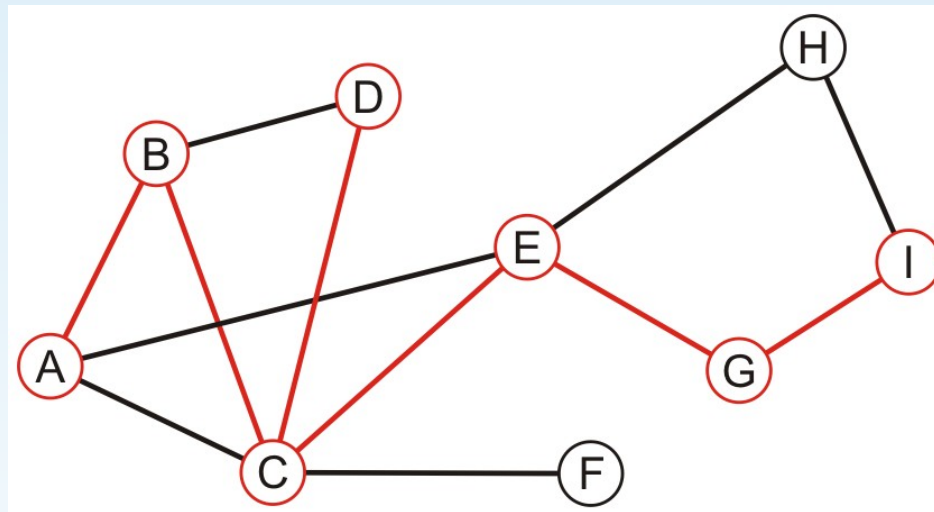
- E tem um adjacente não visitado
A, B, C, D, E, G



Comparação BFS e DFS

DFS:

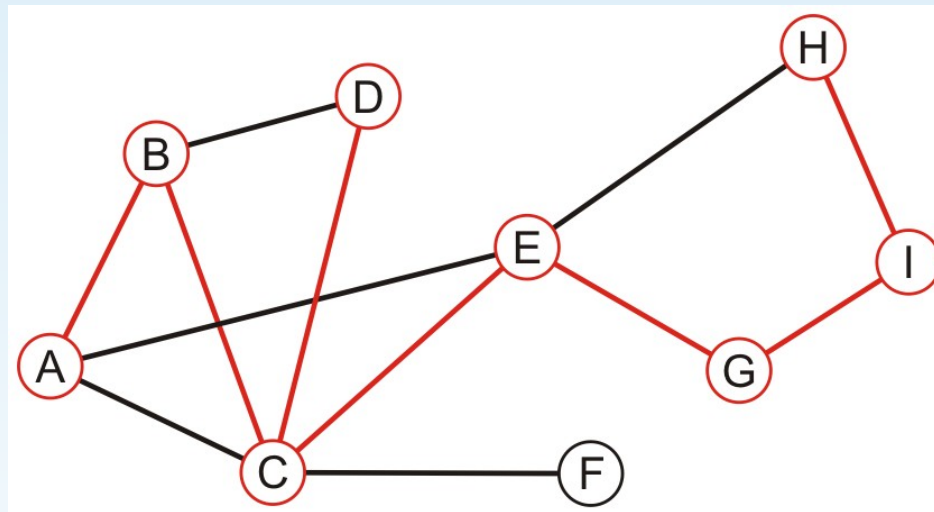
- F tem um adjacente não visitado
A, B, C, D, E, G, I



Comparação BFS e DFS

DFS:

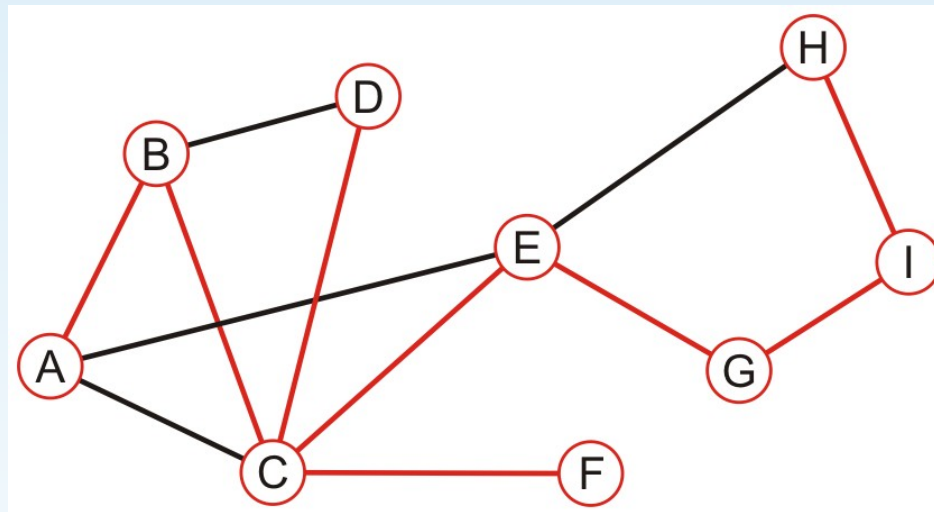
- H tem um adjacente não visitado
A, B, C, D, E, G, I, H



Comparação BFS e DFS

DFS:

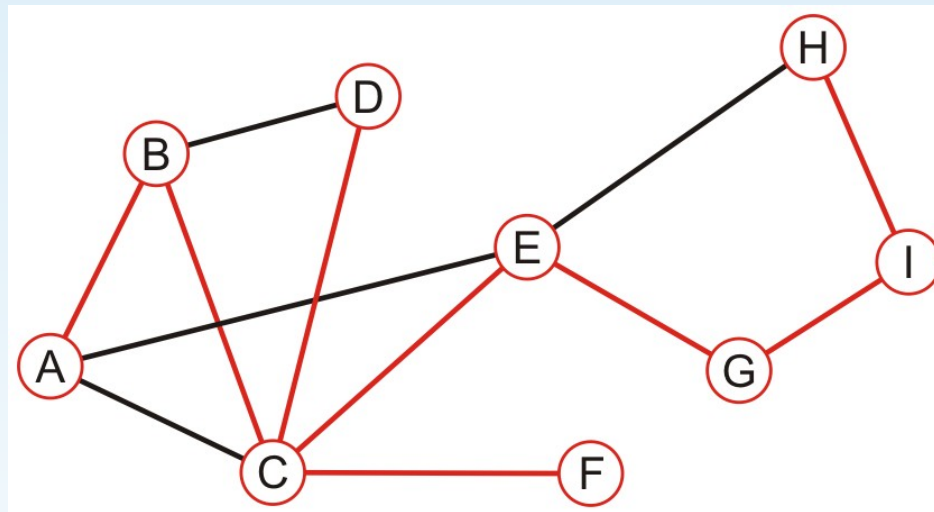
- Voltamos recursivamente a C que possui adjacente não visitado
A, B, C, D, E, G, I, H, F



Comparação BFS e DFS

DFS:

- Não há mais vértices não visitados
A, B, C, D, E, G, I, H, F

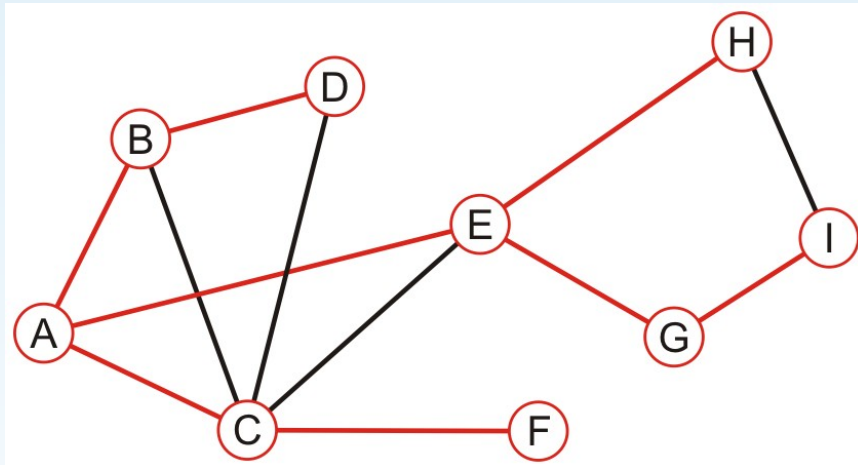


Comparação BFS e DFS

Ordens de visitação (ps. Há variações ainda de DFS e BFS)

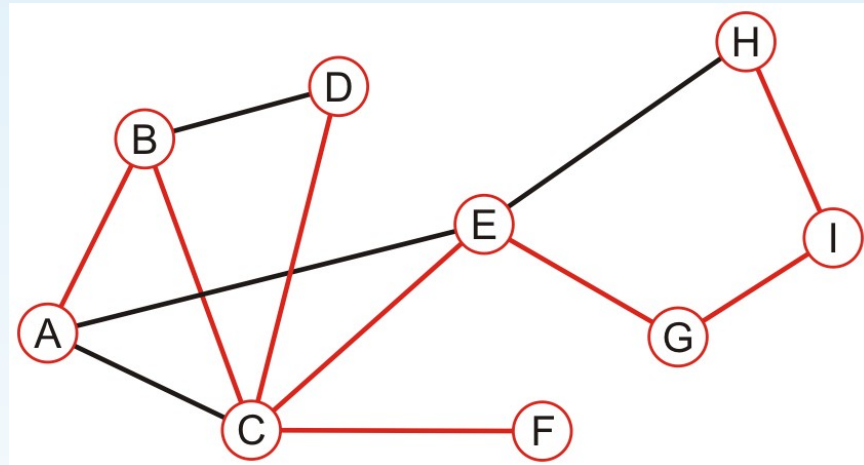
BFS

A, B, C, E, D, F, G, H, I



DFS

A, B, C, D, E, G, I, H, F



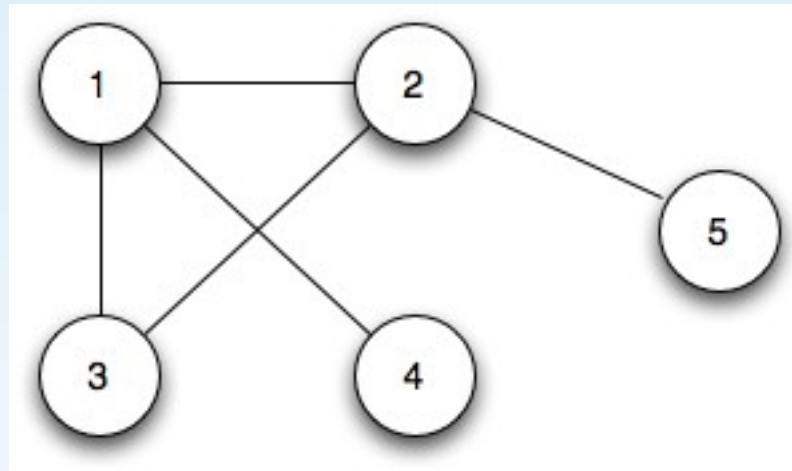
Aplicações BFS e DFS

- Determinar conectividade e encontrar subgrafos conectados
- Determinar o comprimento do caminho de um vértice a outros
- Testar se um grafo é bipartido
- Determinar fluxo máximo
- Algoritmo de Cheney para coletor de lixo (*garbage collection*)

Menores caminhos em grafos não direcionados, não valorados?

- **Usar Busca em Largura (BFS) e contar vértices a partir dos nós em fila visitados.**
- **Final constroi uma árvore de visitasões.**

Exemplo: Menor caminho entre dois vértices, em grafos não direcionados, não valorados usando BFS

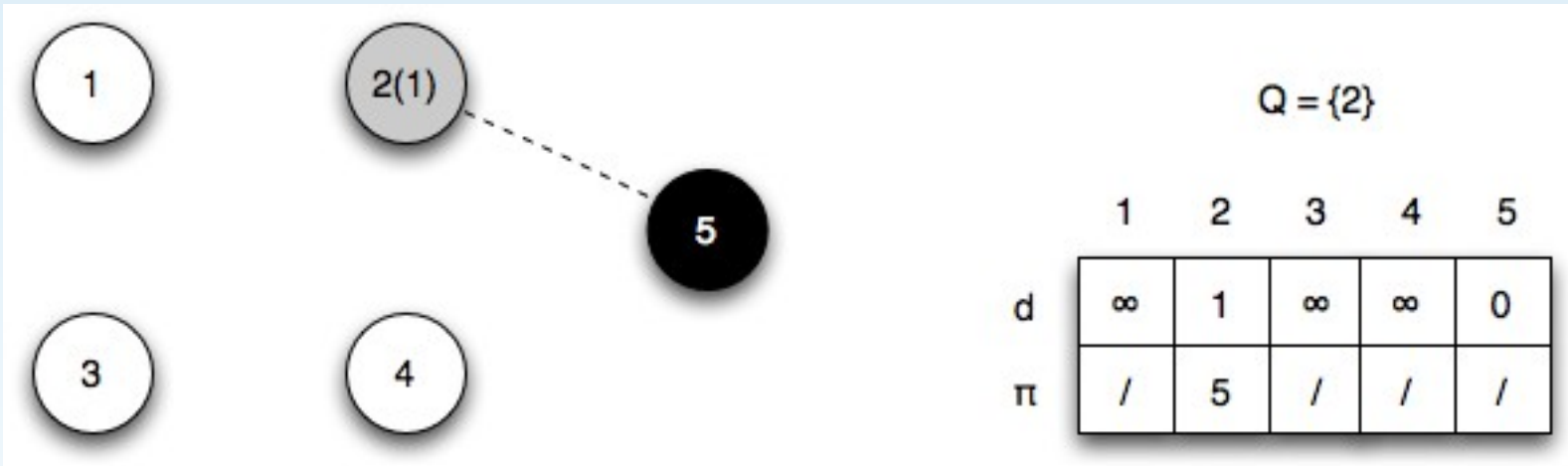


Considerando a partir do vértice 5, $d[5]=0$, $\pi[5]=/$, $Q=\{5\}$

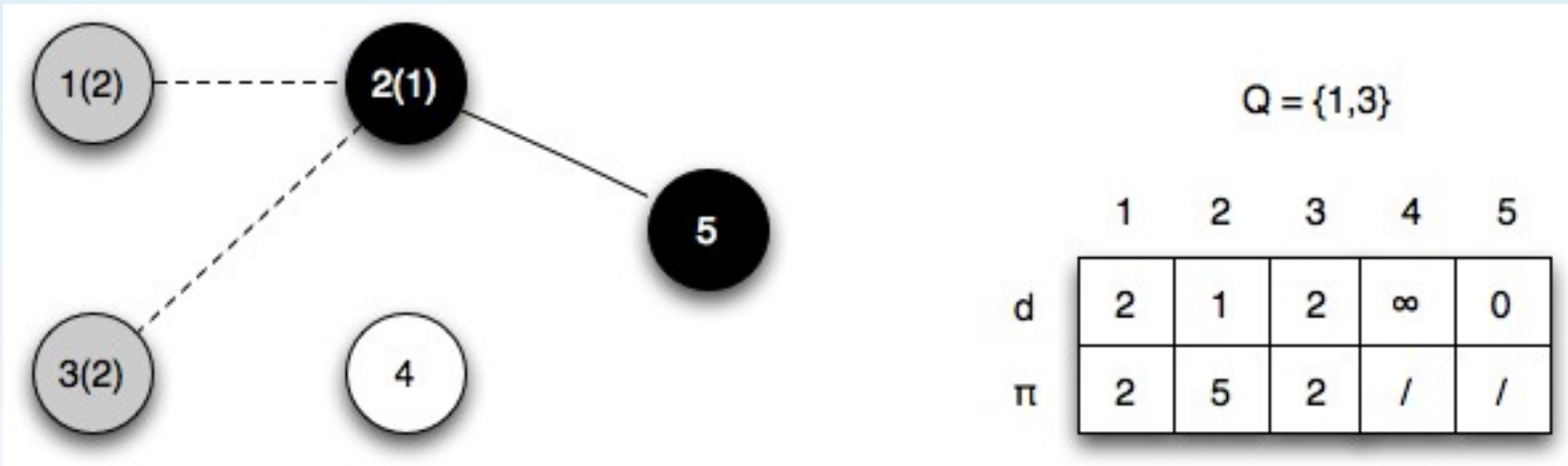
Exemplo: Menor caminho entre dois vértices, em grafos não direcionados, não valorados usando BFS



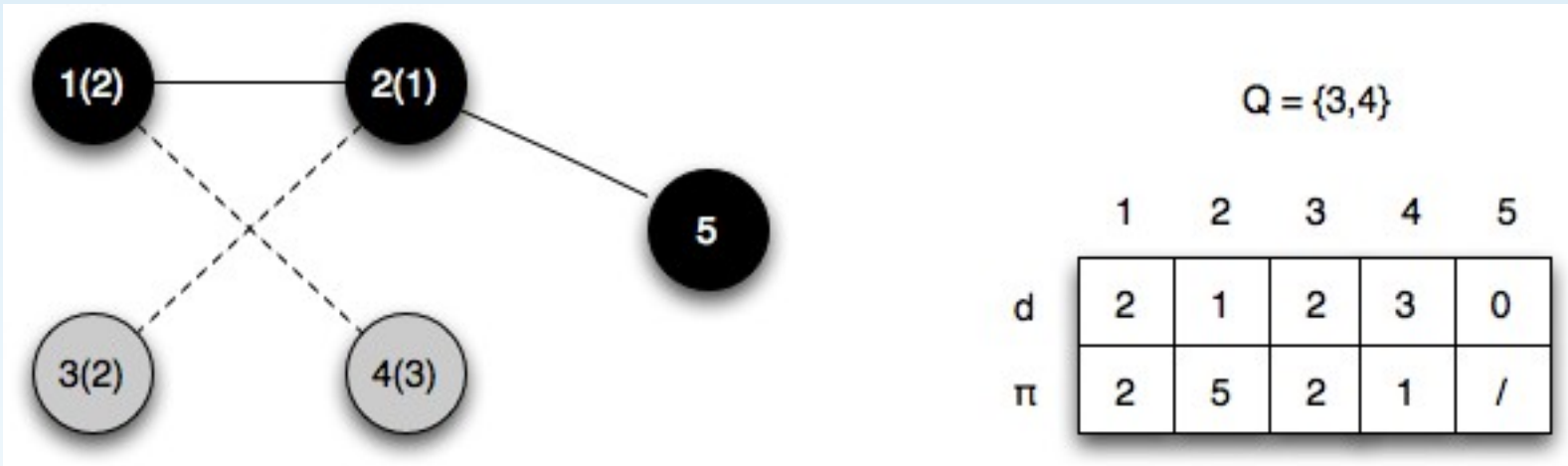
Exemplo: Menor caminho entre dois vértices, em grafos não direcionados, não valorados usando BFS



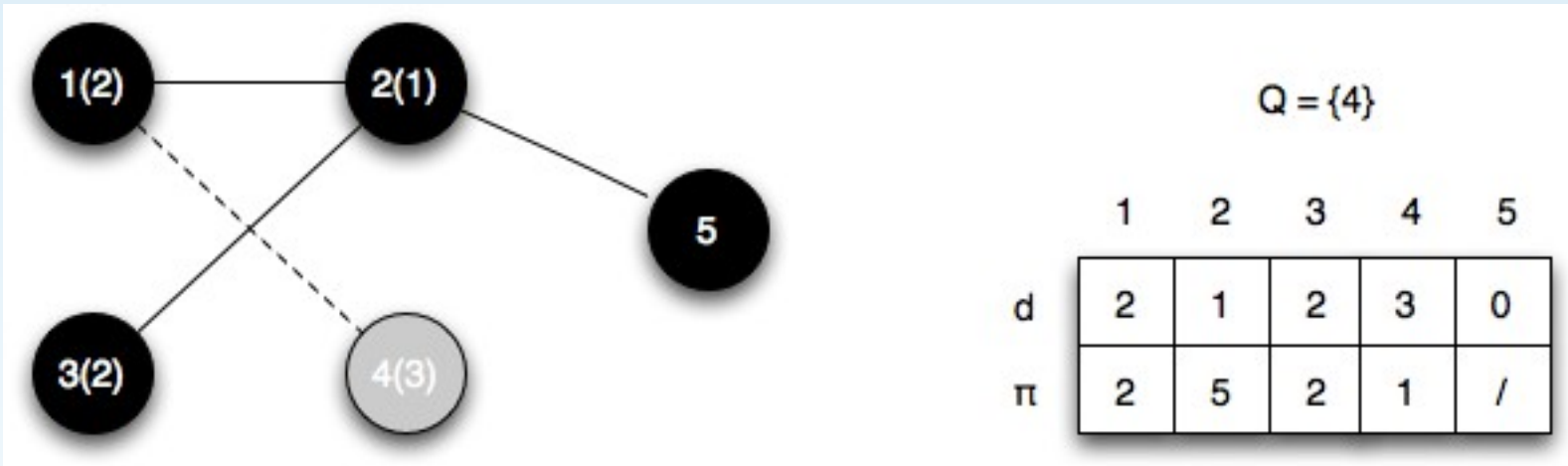
Exemplo: Menor caminho entre dois vértices, em grafos não direcionados, não valorados usando BFS



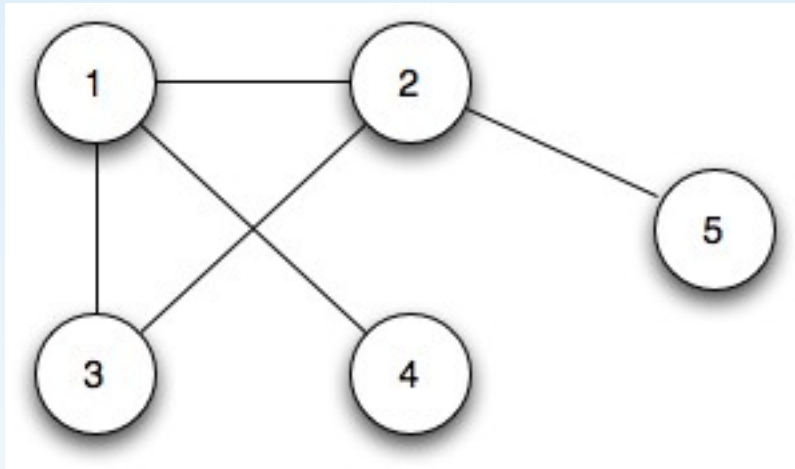
Exemplo: Menor caminho entre dois vértices, em grafos não direcionados, não valorados usando BFS



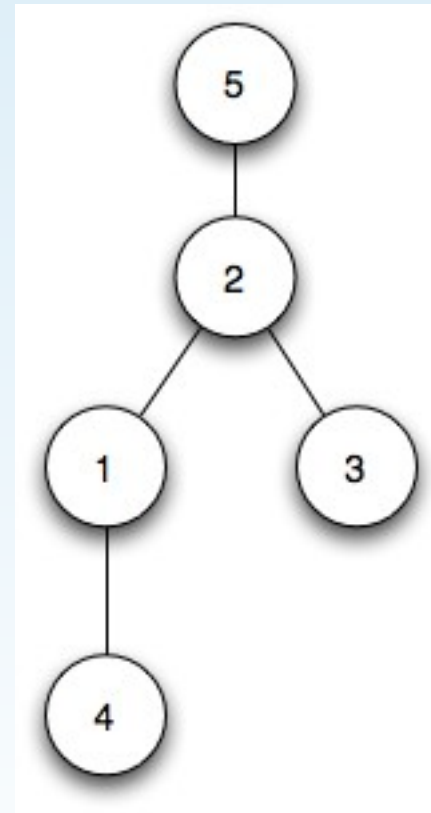
Exemplo: Menor caminho entre dois vértices, em grafos não direcionados, não valorados usando BFS



Exemplo: Menor caminho entre dois vértices, em grafos não direcionados, não valorados usando BFS

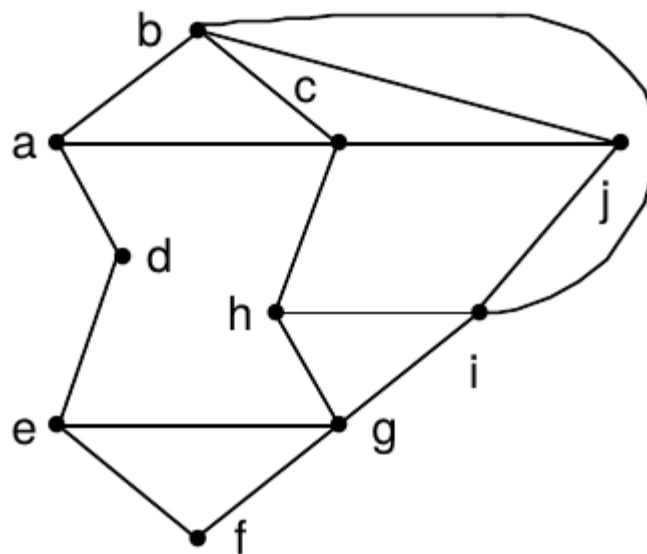


Grafo original



Árvore BFS a partir do vértice 5.

Exercício: Encontre um caminho entre a e j no grafo abaixo que passe por todas as arestas exatamente uma vez.



Referências Bibliográficas

- Feofiloff, P. & Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. *Teoria dos Grafos*, (<http://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/>), 2011.
- Feofiloff, P. *Exercícios de Teoria dos Grafos*, (<http://www.ime.usp.br/~pf/grafos-exercicios/>), 2012.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.
- Ziviani, N. *Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C*. Cengage, 2011.